

ECO290 (Microeconomía 2) Notes

Adrián Plasencia Cárdenas

Julio 2026 - Profesor: Pavel Coronado

Resumen

Este documento está basado en las clases del curso Microeconomía 2 [ECO290], dictado por el docente Pavel Coronado durante el semestre 2026-1, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El libro de texto base que se utilizó fue Microeconomic Theory de Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (Mas-Colell et al., 1995). Algunas secciones son complementadas siguiendo a Varian (1992), Jehle and Reny (2011), Tirole (1988), Galarza et al. (2022) y las notas de clase de Echenique (2021). En particular, el contenido aborda inicialmente el equilibrio general, incluyendo la caja de Edgeworth, el intercambio puro, el bienestar y el equilibrio walrasiano, así como el modelo de Robinson Crusoe. Posteriormente, se estudia el monopolio y la discriminación de precios, junto con las externalidades y la provisión de bienes públicos y comunes. Asimismo, se introduce la teoría de la incertidumbre, con énfasis en la aversión al riesgo y sus aplicaciones, y se analizan los problemas de información asimétrica, como la selección adversa y el riesgo moral. Finalmente, se estudia el equilibrio general con incertidumbre, considerando los mercados de bienes contingentes, el equilibrio de Arrow-Debreu, los mercados de activos y las condiciones de ausencia de arbitraje.

Índice

1. La caja de Edgeworth	3
1.1. Aspectos generales	3
1.2. Intercambio puro: la caja de Edgeworth	3
1.3. Bienestar y Equilibrio Walrasiano	12
1.4. Apéndice	14
2. Equilibrio general: modelo de Robinson Crusoe	15
2.1. Economía de un consumidor y de un productor	15
2.2. Economía de los bienes privados	19
2.2.1. Propiedad privada	20
3. Monopolio	22
3.1. El problema de optimización del monopolista	23
3.2. Discriminación de precios	25
3.2.1. Discriminación de precios de primer grado	26
3.2.2. Discriminación de precios de segundo grado	27
3.2.3. Discriminación de precios de tercer grado	29
4. Externalidades	30
4.1. Introducción	30
4.2. Externalidades en la producción	30
4.3. Impuesto Pigouviano	31
4.4. Mercado de polución	32
5. Economía de los bienes públicos y comunes	33
5.1. Bienes comunes	33
5.2. Bienes públicos discretos	33
5.3. Otros mecanismos	35
5.3.1. Voto por mayoría	35
5.3.2. Revelación de contribuciones igualitarias	35
5.3.3. Revelación de contribuciones proporcionales	35
5.3.4. El mecanismo de Groves y Clarke	36
5.4. Bienes públicos continuos	37
5.4.1. Equilibrio Lindahl	39

6. Introducción a la teoría de la incertidumbre	40
6.1. Aspectos generales	40
6.2. Aversión al riesgo	40
6.2.1. Medidas de aversión al riesgo	41
6.3. Aplicaciones	42
7. Selección Adversa e Información Asimétrica	45
7.1. Modelo del mercado de trabajo	45
7.2. Selección adversa	46
7.3. El mercado de limones (Akerlof 1978)	48
8. Riesgo Moral	50
8.1. Introducción	50
8.2. Moral hazard o acción oculta	50
8.2.1. Contrato óptimo cuando el esfuerzo es observable	51
8.3. Modelo discreto	53
8.4. Contrato óptimo cuando el esfuerzo es no observable	54
8.4.1. Agente neutro al riesgo	54
8.4.2. Agente averso al riesgo	55
8.4.3. Caso discreto	56
8.5. Aplicaciones	58
9. Equilibrio general con incertidumbre	60
9.1. Una economía de mercado con bienes contingentes	60
9.2. Equilibrio Arrow-Debreu	61
9.3. Equilibrio secuencial y equilibrio de Radner	62
9.4. Mercados de activos	64
9.5. Mercados completos y arbitraje	65

1. La caja de Edgeworth

1.1. Aspectos generales

El término *Equilibrio general* hace referencia tanto a un punto de vista metodológico como a una teoría en sí. Por un lado, el enfoque metodológico del equilibrio general presenta dos aspectos centrales. Primero, se observa a la economía como un sistema *cerrado e interrelacionado*, en el cual se debe determinar simultáneamente los valores de equilibrio para todas las variables de interés. De este modo, cuando se evalúan los efectos de una perturbación en el ambiente económico, el nivel de equilibrio de todo el conjunto de variables endógenas necesita ser re-calculado. Esto se diferencia del enfoque del *equilibrio parcial*, donde el impacto en las variables endógenas, no todas relacionadas con el problema, resulta desatendido. El segundo elemento del enfoque del equilibrio general consiste en que pretende reducir el conjunto de variables, consideradas como exógenas, en un pequeño número de realidades físicas.

Por otro lado, desde un punto de vista más sustantivo, la teoría del equilibrio general presenta un significado más específico. Es una teoría que determina el equilibrio de los precios y las cantidades, en un sistema de mercados perfectamente competitivos. Esta teoría suele denominarse *Teoría Walrasiana de los mercados*, en honor a León Walras.

En varias economías, ocurren tres actividades económicas fundamentales: la producción, el intercambio y el consumo. En este caso, se presentará el caso de una economía de intercambio puro, en la cual no existe producción y los bienes que son consumidos resultan en aquellos que los individuos poseen como dotación. Los individuos intercambian sus dotaciones entre ellos, en un mercado de beneficios mutuos. El modelo que se presentará consiste en el problema de intercambio más sencillo posible: dos consumidores intercambian dos bienes entre ellos. Dado el contexto, se introduce una herramienta gráfica idónea: la *Caja de Edgeworth*.

1.2. Intercambio puro: la caja de Edgeworth

En este modelo simple, consideremos dos consumidores ($i = 1, 2$) y dos bienes ($\ell = 1, 2$). El vector de consumo del consumidor i es

$$x_i = (x_{1i}, x_{2i});$$

Esto significa que el consumo del individuo i del bien ℓ es $x_{\ell i}$. Se asume que el conjunto de consumo de un individuo i es $X_i = \mathbb{R}_+^2$ y que presenta una relación de preferencia $\succeq_i$ sobre dicho conjunto de vectores, la cual es racional (completa y transitiva). Asimismo, cada consumidor i presenta un vector de dotación inicial

$$\omega_i = (\omega_{1i}, \omega_{2i}).$$

De este modo, la dotación total de cada bien ℓ se denota como

$$\bar{\omega}_\ell = \omega_{\ell 1} + \omega_{\ell 2} > 0. \quad (1)$$

Definición 1.1. Una asignación $x \in \mathbb{R}_+^N$ ($N = 4$) es la asignación de un vector de consumo

$$x = (x_1, x_2) = ((x_{11}, x_{21}), (x_{12}, x_{22})).$$

En este caso, diremos que una asignación de un bien ℓ es *factible* si y solo si su cantidad demandada es menor o igual a su cantidad ofertada. La restricción se cumple con igualdad si se consume toda la cantidad ofertada del bien ℓ (no existe desperdicio).

$$x_{\ell 1} + x_{\ell 2} \leq \bar{\omega}_\ell, \quad \ell = 1, 2. \quad (2)$$

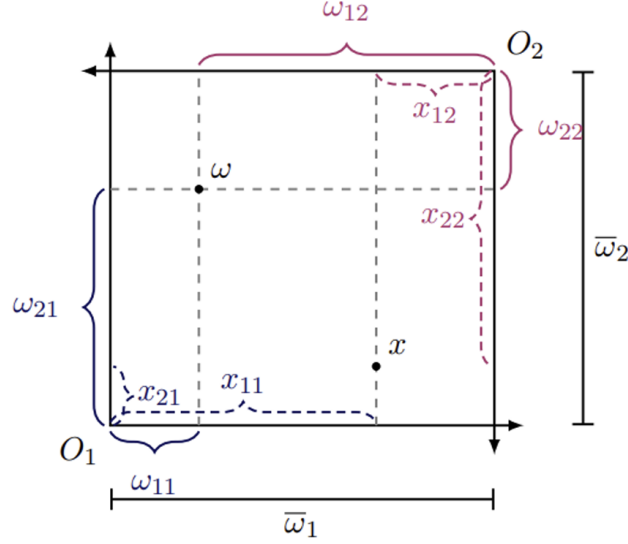


Figura 1: Caja de Edgeworth

La figura (1) muestra una caja de Edgeworth. Esta representación permite delimitar los conjuntos de consumo factible en un rectángulo de dimensiones $\bar{\omega}_1 \times \bar{\omega}_2$ (dotaciones totales de ambos bienes). En particular, el consumo del individuo $i = 1$ se representa en la posición del origen de coordenadas (O_1), mientras que el consumo para el individuo $i = 2$ presenta su origen en la esquina noreste de la caja (O_2). Por otro lado, $x_{\ell i}$ y $\omega_{\ell i}$ representan el consumo y la dotación inicial del bien ℓ para el consumidor i , respectivamente.

En el caso de una *alocación sin desperdicios*, se presenta la igualdad en la ecuación (2). En particular, esto significa que

$$(x_{12}, x_{22}) = ((\bar{\omega}_1 - x_{11}), (\bar{\omega}_2 - x_{21})).$$

Lo que caracteriza a la teoría del equilibrio general consiste en que la riqueza del consumidor no es dada de manera exógena. En su lugar, para un vector de precios $p = (p_1, p_2)$, la riqueza del individuo i está dada por el valor de mercado de su dotación de bienes. Esto es

$$p \cdot \omega_i = p_1 \omega_{1i} + p_2 \omega_{2i}.$$

Entonces, los niveles de riqueza de los individuos se determinarán por los valores de los precios. Por eso, dada el vector de dotación de un consumidor ω_i , el conjunto presupuestario de i resultaría en una función de precios. Esto es

$$B_i(p) = \left\{ x_i \in \mathbb{R}_+^2 : p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i \right\}$$

Observación 1.1. La recta presupuestaria define los conjuntos presupuestarios de ambos consumidores, los cuales son complementarios. Asimismo, $p \cdot x_i$ y $p \cdot \omega_i$ denotan el producto interno de dichos vectores.

De hecho, por la ecuación (1), la restricción presupuestaria de $i = 1$ determina automáticamente el conjunto presupuestario del individuo $i = 2$. Ambos conjuntos presupuestarios se representan en una caja de Edgeworth. Para ello, se grafica la línea presupuestaria a través de un punto ω con pendiente $-p_1/p_2$. Gráficamente, esto se aprecia en la figura (2).

Observación 1.2. Las únicas alocaiones accesibles para ambos consumidores simultáneamente se encuentran sobre la línea presupuestaria $p \cdot \omega_i$.

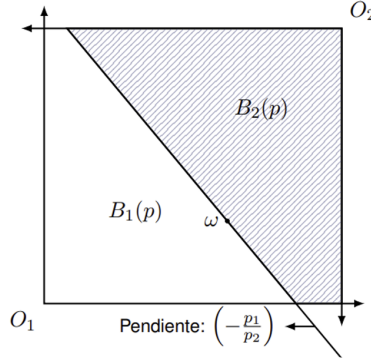


Figura 2: Conjunto presupuestario $B_i(p)$

Observación 1.3. Decimos que la recta presupuestaria es una función de los precios, pues cambia cuando varía el vector de precios p .

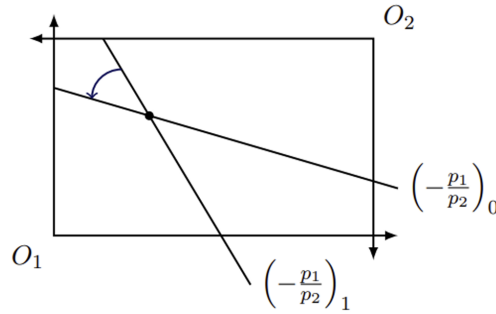


Figura 3: Cambios en los precios

Por otro lado, podemos representar las preferencias $\succeq_i$ de los dos individuos a través de los mapas de curvas de indiferencia (convexas respecto al origen), dentro de la caja de Edgeworth. Asumiremos que estas son racionales, convexas, continuas fuertemente monótonas. Gráficamente, esto se aprecia en (4).

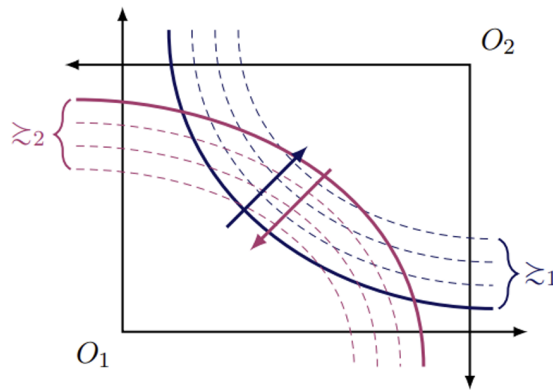


Figura 4: Curvas de indiferencia

En ese sentido, dadas las preferencias $\succeq_i$ y la región presupuestaria $B_i(p)$, para cualquier vector de precios p , cada individuo i resuelve el problema de maximización de utilidad, de modo que se obtienen las funciones de demanda

$$x_i(p, p \cdot w_i) = (x_{i1}(p, p \cdot w_i), x_{i2}(p, p \cdot w_i)),$$

que luego determinan el consumo óptimo. Gráficamente, esto se aprecia en (5).

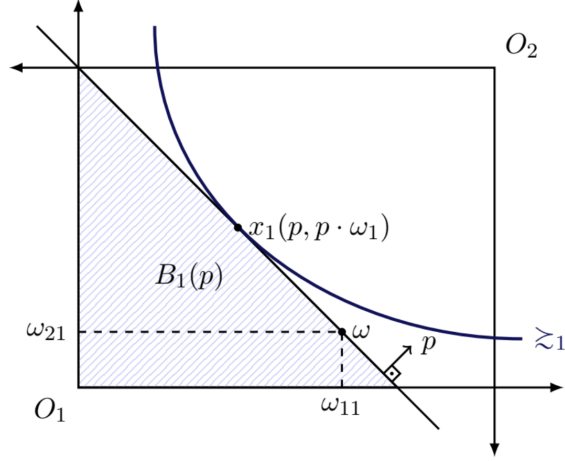


Figura 5: Nivel de consumo óptimo

Luego, sabemos que el vector de precios p varía. La recta presupuestaria gira en torno a un punto de dotación ω . De este modo, las distintas cantidades óptimas de consumo trazan una senda de expansión, denotada por OC_1 . Esta es la *offer curve* del consumidor 1, la cual indica, de cierta forma, lo que el individuo está dispuesto a ofrecer de su dotación inicial, con el objetivo de obtener la cesta de consumo que corresponde a dicho óptimo. Gráficamente, esto se aprecia en (6).

Observación 1.4. Es posible que, dado un nivel de precios, las cantidades óptimas demandadas de ambos consumidores no coincidan con las dotaciones existentes.

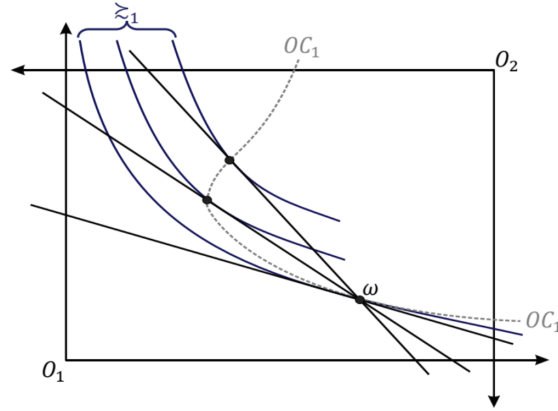


Figura 6: Curva de oferta OC_1

Observación 1.5. Note que el punto correspondiente a la dotación inicial ω_i pertenece a la curva de oferta OC_i . Esto se debe a que esta canasta es accesible para todo p .

Ejemplo 1.2. En este caso, la figura (7) representa las demandas óptimas de consumo de ambos individuos, para un nivel de precios arbitrarios p . Estas demandas no son compatibles. Por un lado, la demanda total del bien 2 excede la cantidad disponible en la economía ($\bar{\omega}_2$). El individuo 1 demanda una cantidad del bien 2 mayor a su dotación inicial; esta corresponde a la distancia entre ambos puntos, denotada por x_{21}^{ND} . El individuo 2 está dispuesto a ofrecer una parte de su dotación inicial, denotada por la distancia x_{22}^{NS} . Sin embargo, se aprecia que la cantidad demandada por el individuo 1 es mayor que la cantidad ofertada por el consumidor 2.

Por otro lado, la demanda del bien 1 resulta estrictamente menor a la dotación total $\bar{\omega}_1$. Del mismo modo que en el caso anterior, podemos apreciar esto por medio de las distancias entre las dotaciones iniciales y las demandas de cada individuo (x_{11}^N y x_{12}^N). Puesto de otra forma, el individuo 1 es un demandante neto del bien 2 (busca consumir más de lo que ya posee por su dotación), mientras que el individuo 2 desearía ser un

ofertante neto del bien 2, pero no logra satisfacer la demanda del individuo 1. En ese sentido, el bien 2 está en exceso de demanda, mientras que el bien 1 presenta un exceso de oferta.

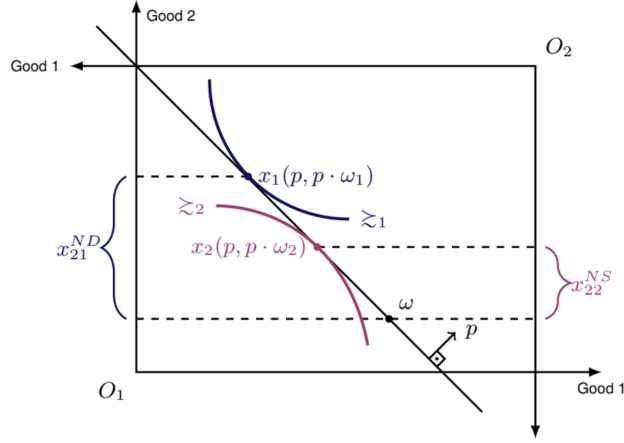


Figura 7: Exceso de demanda x^{ND} y de oferta x^{NS}

Observación 1.6. No todo nivel de precios garantiza que la demanda sea igual a la oferta, que es la noción tradicional de equilibrio. Más aún, en un *equilibrio de mercado*, en el cual el vector de precios de mercado está dado, el mercado debe limpiarse. Esto significa que los consumidores deben poder satisfacer tanto su adquisición como venta de bienes. De este modo, si un consumidor desea ser demandante neto de cierto bien, el otro debe ser ofertante neto de este bien en exactamente la misma cantidad. Es decir, la demanda debe ser igual a la oferta.

Luego, dadas las preferencias de los dos consumidores, el vector de precios de equilibrio (si existe) es el que define una recta presupuestaria tangente a las curvas de indiferencia de ambos agentes. Esta tangencia ocurre en dos puntos diferentes de la recta de presupuesto; por tanto, existirá exceso de oferta de un bien y exceso de demanda del otro. Esto resulta en una asignación de bienes no factible.

Definición 1.3. Un equilibrio Walrasiano (o competitivo) es un vector de precios p^* y una asignación $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ en la caja de Edgeworth, tal que, para $i = 1, 2$

$$x_i^* \succeq_i x_i', \quad \forall x_i' \in B_i(p^*).$$

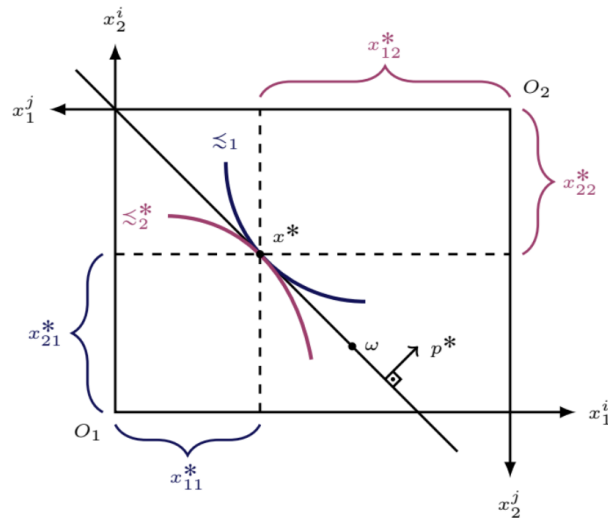


Figura 8: Equilibrio Walrasiano (a)

La figura (8) corresponde a un equilibrio Walrasiano. Se presenta un vector de precios de equilibrio p^* y la asignación de equilibrio $x^* = (x_1^*, x_2^*)$. La demanda exigida por cada consumidor i , para un vector de precios p^* , será x_i^* . En efecto, la demanda neta de un bien de un consumidor corresponde exactamente con la oferta neta del otro individuo. En la figura (9), se añaden las *offer curve* de ambos consumidores y sus curvas indiferencias que se intersecan en ω .

Observación 1.7. Note que cualquier punto de intersección entre OC_1 y OC_2 , distinto de ω , constituye en un punto de equilibrio.

Esto se debe a que, si $x^* = (x_1^*, x_2^*)$ es cualquier punto de intersección, entonces x_i^* es el paquete de consumo óptimo para cada consumidor i , según la recta presupuestaria que cruza los puntos ω y x^* .

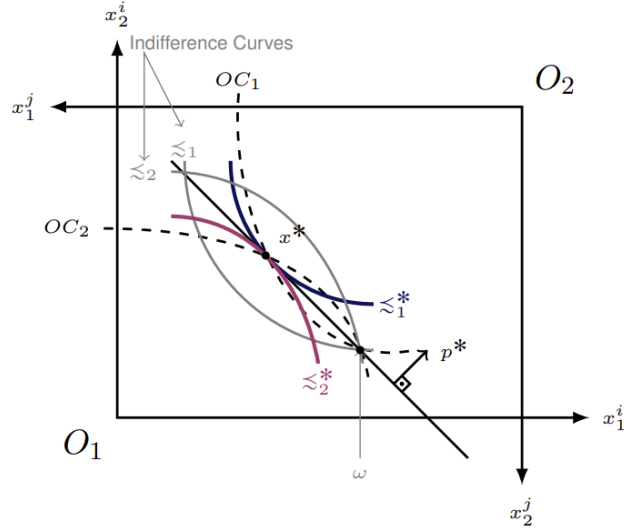


Figura 9: Equilibrio Walrasiano (b)

Definición 1.4. La función *exceso de demanda* es la diferencia entre la demanda de mercado (suma de las demandas individuales) y la oferta de mercado (suma de ofertas o dotaciones). Para dos bienes, esta es

$$Z(\mathbf{p}) = (Z_1(\mathbf{p}), Z_2(\mathbf{p})),$$

donde

$$Z_1(\mathbf{p}) = (x_{11}(\mathbf{p}) + x_{12}(\mathbf{p}) - \omega_1),$$

$$Z_2(\mathbf{p}) = (x_{21}(\mathbf{p}) + x_{22}(\mathbf{p}) - \omega_2).$$

Teorema 1.5. La ley de Walras describe que, para cualquier vector de precios $\mathbf{p}$, el valor del exceso de demanda es cero. Esto es

$$\mathbf{p} \cdot Z(\mathbf{p}) = 0.$$

Corolario 1.6. Si, dado un total de n mercados, $n - 1$ están en equilibrio, entonces también lo está el n -ésimo mercado.

Ejemplo 1.7. Suponga que cada consumidor $i = 1, 2$ posee sus preferencias definidas vía una función específico Cobb-Douglas

$$U_i(x_{1i}, x_{2i}) = x_{1i}^\alpha x_{2i}^{1-\alpha}.$$

Asimismo, $\omega_1 = (1, 2)$ y $\omega_2 = (2, 1)$. Luego, para un vector de precios $p = (p_1, p_2)$

$$I_1 \triangleq p \cdot \omega_1 = p_1 + 2p_2$$

$$I_2 \triangleq p \cdot \omega_2 = 2p_1 + p_2.$$

Así, resolviendo

$$\begin{aligned} & \text{máx } U_i(x_{1i}, x_{2i}) \\ & \text{s.a.: } p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i, \end{aligned}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} OC_1 &= \left(\frac{\alpha(p_1 + 2p_2)}{p_1}, \frac{(1-\alpha)(p_1 + 2p_2)}{p_2} \right) \\ OC_2 &= \left(\frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1}, \frac{(1-\alpha)(2p_1 + p_2)}{p_2} \right). \end{aligned}$$

Para que x^* constituya un equilibrio Walrasiano, se debe tener que

$$x_{11}^* + x_{12}^* = \bar{\omega}_1 = 3.$$

Esto es equivalente a la resolución de $Z(\mathbf{p}) = 0$. Esto implica

$$\frac{\alpha(p_1^* + 2p_2^*)}{p_1^*} + \frac{\alpha(2p_1^* + p_2^*)}{p_1^*} = 3.$$

Simplificando,

$$\begin{aligned} \alpha + 2\alpha \frac{p_2^*}{p_1^*} + 2\alpha + \alpha \frac{p_2^*}{p_1^*} &= 3 \\ 3\alpha \left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right) &= 3(1 - \alpha) \\ \frac{p_1^*}{p_2^*} &= \frac{\alpha}{1 - \alpha}. \end{aligned}$$

Para dicho ratio de precios se cumple igualmente que $x_{21}^* + x_{22}^* = \bar{\omega}_2$. Así,

$$\begin{aligned} x_{11}^* &= \alpha + 2(1 - \alpha) = 2 - \alpha; & x_{21}^* &= \alpha + 2(1 - \alpha) = 2 - \alpha \\ x_{12}^* &= 2\alpha + (1 - \alpha) = \alpha + 1; & x_{22}^* &= 2\alpha + (1 - \alpha) = \alpha + 1. \end{aligned}$$

Observación 1.8. En una economía descrita por una caja de Edgeworth, ocurren distintas situaciones:

- soluciones de esquina (figura 10),
- múltiples equilibrios (figura 11),
- no existencia de equilibrios (figura 12).

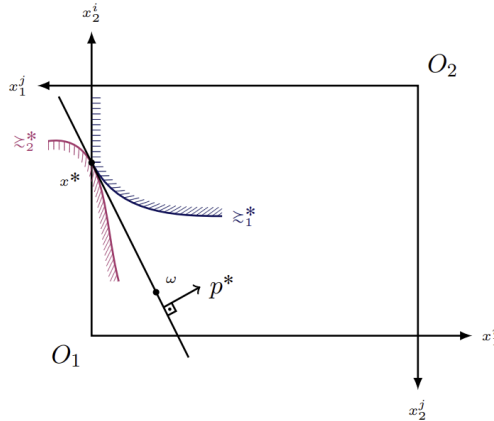


Figura 10: Solución de esquina

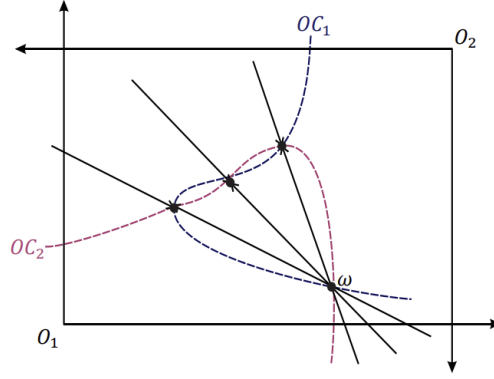


Figura 11: Múltiples equilibrios

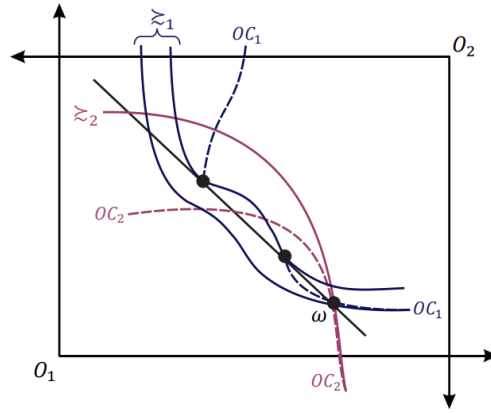


Figura 12: No hay equilibrio: preferencias no convexas

Observación 1.9.

- Para precios positivos, en un equilibrio, el exceso de demanda deberá ser cero.
- La monotonía de las preferencias garantiza que los individuos agoten su presupuesto al consumir en la recta presupuestaria.

Observación 1.10. Nótese que la demanda de cada consumidor es homogénea de grado cero en el vector de precios $p = (p_1, p_2)$; es decir, si los precios se duplican, entonces la riqueza del consumidor también se duplica y su conjunto presupuestario permanece sin cambios. Si $p^* = (p_1^*, p_2^*)$ es un vector de equilibrio walrasiano, entonces también lo es $\alpha p^* = (\alpha p_1^*, \alpha p_2^*)$, para cualquier $\alpha > 0$. En resumen, solo los precios relativos p_1^*/p_2^* están determinados en un equilibrio. Las funciones de exceso de demanda también son homogéneas de grado cero en precios.

Ejemplo 1.8. Consideremos

$$u_1(x_{11}, x_{12}) = x_{11} - \frac{1}{8}x_{21}^{-8}$$

$$u_2(x_{12}, x_{22}) = -\frac{1}{8}x_{12}^{-8} + x_{22}.$$

Las dotaciones son $\omega_1 = (2, r)$ y $\omega_2 = (r, 2)$, con $r = 2^{8/9} - 2^{1/9} > 0$. Resolvemos

$$\begin{aligned} \text{máx } u_1(x_{11}, x_{21}) &= x_{11} - \frac{1}{8}x_{21}^{-8} \\ \text{s.a.: } p_1x_{11} + p_2x_{21} &\leq p \cdot \omega_1 = 2p_1 + rp_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{máx } u_2(x_{12}, x_{22}) &= -\frac{1}{8}x_{12}^{-8} + x_{22} \\ \text{s.a.: } p_1x_{12} + p_2x_{22} &\leq p \cdot \omega_2 = rp_1 + 2p_2. \end{aligned}$$

Como las preferencias son localmente no saciales ($\nabla u_i(x) \geq 0$), se puede aplicar directamente Lagrange. Así, para el primer problema tenemos que resolver

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_1}{\partial x_{11}} - p_1 &= 1 - \lambda p_1 = 0 \\ \frac{\partial u_1}{\partial x_{21}} - p_2 &= x_{21}^{-9} - \lambda p_2 = 0 \\ p_1x_{11} + p_2x_{21} &= 2p_1 + rp_2. \end{aligned}$$

Despejando, se tiene que

$$x_{21} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} > 0.$$

Luego,

$$\begin{aligned} x_{11} &= \frac{1}{p_1} \left[2p_1 + rp_2 - p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} \right] \\ &= 2 + r \left(\frac{p_2}{p_1}\right) - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{8/9} > 0. \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned} x_{12} &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-1/9} > 0 \\ x_{22} &= 2 + r \left(\frac{p_1}{p_2}\right) - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{8/9} > 0 \end{aligned}$$

Finalmente, para encontrar el equilibrio, basta con computar

$$x_{21} + x_{22} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-1/9} + 2 + r \left(\frac{p_1}{p_2}\right) - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{8/9} = \bar{\omega}_2 = r + 2.$$

Las soluciones para p_1/p_2 son 2, 1 y $1/2$.

Ejemplo 1.9. Un ejemplo de no existencia de equilibrio Walrasiano, para una economía de intercambio puro 2×2 , se muestra en la siguiente figura

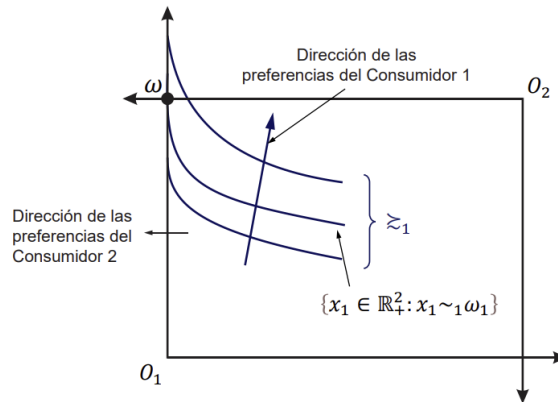


Figura 13: No existe equilibrio

En la figura (13), se aprecia que el consumidor 2 posee toda la dotación del bien 1 ($\omega_{12} = \bar{\omega}_1$), mientras que $\omega_{21} = \bar{\omega}_2$. Sin embargo, el individuo 2 desea únicamente el bien 2. Por otro lado, la curva de indiferencia del individuo 1 $\{x_1 \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 \sim \omega_1\}$ posee pendiente infinita en ω_1 . En este caso, no existe p^* tal que las demandas de los consumidores sean compatibles.

1.3. Bienestar y Equilibrio Walrasiano

Una pregunta pertinente para este capítulo consiste en saber si el equilibrio Walrasiano es **eficiente**. Para corroborarlo, se recurre al concepto de **eficiencia de Pareto**.

Definición 1.10. Una asignación x , en una caja de Edgeworth, es Pareto óptima o Pareto eficiente si no existe otra asignación x' en la caja de Edgeworth, tal que

$$x'_i \succeq_i x_i, i = 1, 2$$

y

$$x'_i \succ x_i,$$

para algún i . No existe otra asignación factible que sea Pareto superior.

En la figura (14), se aprecia que x no es Pareto óptima, pues cualquier canasta que se encuentre dentro de la zona sombreada Ω es Pareto superior. En efecto, $\forall x' \in \Omega, x'_1 \succeq_1 x_1$ y $x'_2 \succeq_2 x_2$. Asimismo, se observa una solución de esquina y una solución interior. En el caso de la solución interior, el óptimo de Pareto corresponde al punto de tangencia entre las curvas de indiferencia de ambos consumidores. Para funciones de utilidad lo suficientemente diferenciables,

$$TMS_1 = TMS_2.$$

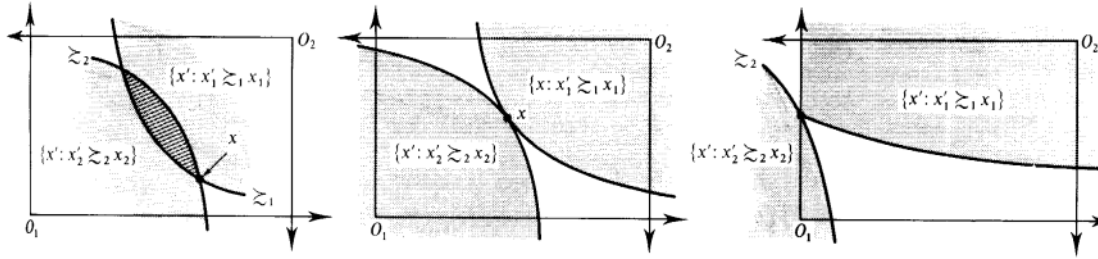


Figura 14: Casos de óptimo de Pareto

Por otro lado, en la figura (15), se observa el *Conjunto de Pareto*, que corresponde a todos los puntos tales que $TMS_1 = TMS_2$ (caso diferenciable). De forma general, se trata de todas las asignaciones Pareto óptimas. Por otro lado, la *Curva de Contrato* corresponde al tramo del conjunto de Pareto que considera la dotación inicial ω . Son los puntos en los cuales ambos individuos están mejor en el sentido de Pareto, teniendo en cuenta la dotación inicial, es decir, la utilidad inicial de ambos consumidores.

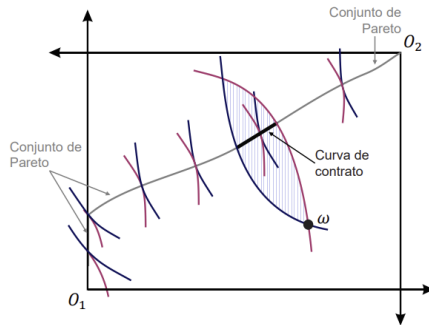


Figura 15: Conjunto de Pareto y Curva de Contrato

Observación 1.11. La curva de contrato es el conjunto de puntos Pareto eficientes dentro del núcleo (región Ω), que se define por las preferencias de los consumidores $\succeq_1$ y la dotación inicial ω . Esta curva es diferente a la *Offer curve* que corresponde, para cada nivel de precios, los óptimos de cada consumidor.

Teorema 1.11 (Primer Teorema del Bienestar). *Toda asignación de mercado determinada por un Equilibrio Walrasiano es eficiente (Pareto).*

Demostración. Por definición, en un equilibrio Walrasiano, ambos consumidores optimizan. Por ende, ambas TMS_i son iguales al ratio de precios

$$TMS_1 = \frac{p_1}{p_2} = TMS_2.$$

De este modo, como las TMS_i son iguales y se maximizan según las restricciones dadas por la dotación, el equilibrio Walrasiano es Pareto Eficiente. $\square$

Definición 1.12. Una asignación x^* en la caja de Edgeworth es asequible como equilibrio con transferencias si existen un vector de precios p^* y transferencias de riqueza T_1 y T_2 ($T_1 + T_2 = 0$, un presupuesto balanceado), tal que, para cada consumidor i , ocurre

$$x_i^* \succeq_i x'_i, \forall x'_i \in \mathbb{R}_+^2,$$

de modo que

$$p^* x'_i \leq p^* \omega_i + T_i.$$

Teorema 1.13 (Segundo Teorema del Bienestar). *Si las preferencias son convexas, continuas y fuertemente monótonas, entonces cualquier asignación Pareto óptima es asequible como un equilibrio con transferencias.*

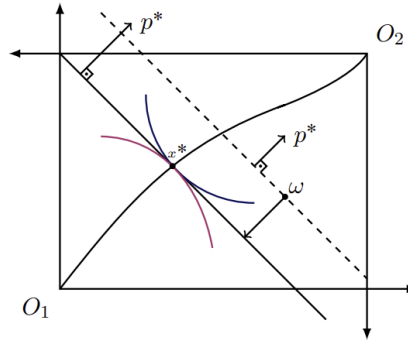


Figura 16: Transferencias (1)

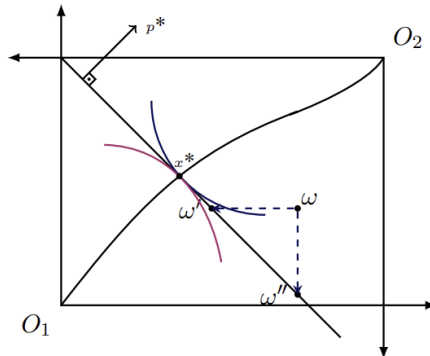


Figura 17: Transferencias (2)

1.4. Apéndice

Demostración. Sean las restricciones presupuestarias de ambos individuos

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1\omega_{11} + p_2\omega_{21}; \quad p_1x_{12} + p_2x_{22} = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

Debido a la igualdad en (2), tenemos que

$$x_{11} + x_{12} = \bar{\omega}_1, \quad x_{21} + x_{22} = \bar{\omega}_2$$

$$x_{12} = \bar{\omega}_1 - x_{11}, \quad x_{22} = \bar{\omega}_2 - x_{21}$$

Reemplazamos en la restricción presupuestario del individuo $i = 2$, de modo que

$$p_1(\bar{\omega}_1 - x_{11}) + p_2(\bar{\omega}_2 - x_{21}) = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

$$p_1\bar{\omega}_1 - p_1x_{11} + p_2\bar{\omega}_2 - p_2x_{21} = p_1\omega_{12} + p_2\omega_{22}$$

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1(\bar{\omega}_1 - \omega_{12}) + p_2(\bar{\omega}_2 - \omega_{22})$$

Luego, por (1)

$$\bar{\omega}_1 = \omega_{11} + \omega_{12}, \quad \bar{\omega}_2 = \omega_{21} + \omega_{22}$$

Obtenemos la restricción presupuestaria del individuo $i = 1$

$$p_1x_{11} + p_2x_{21} = p_1\omega_{11} + p_2\omega_{21}$$

□

2. Equilibrio general: modelo de Robinson Crusoe

2.1. Economía de un consumidor y de un productor

La economía de un consumidor y de un productor, conocida también como el *modelo de Robinson Crusoe*, consiste en un modelo donde co-existen dos agentes precio aceptantes (un consumidor y una firma) y dos bienes, el trabajo (ocio) $\ell = x_1$ del consumidor y un bien de consumo x_2 (producido por una firma).

El consumidor posee preferencias $\succeq$ continuas, convexas y estrictamente monótonas, definidas sobre un conjunto del ocio x_1 y del bien x_2 . Asimismo, este presenta una dotación $\bar{L}$ que corresponde a las horas de ocio (por ejemplo, las 24 horas del día), pero no posee dotación del bien x_2 .

Por otro lado, la firma utiliza su cantidad de trabajo z para producir el bien x_2 , a través de su tecnología descrita por la función de producción $f = f(z)$. Esta función es creciente y estrictamente cóncava. En efecto, la firma contrata al único consumidor, comprándole horas de trabajo z que podría dedicarse al ocio x_1 .

Proposición 2.1. *La firma resuelve el siguiente problema de maximización*

$$\max_{z \geq 0} [p \cdot f(z) - w \cdot z],$$

donde p es el precio del bien de consumo; $f(z)$ es la función de producción; y w corresponde al precio que se paga por el trabajo z .

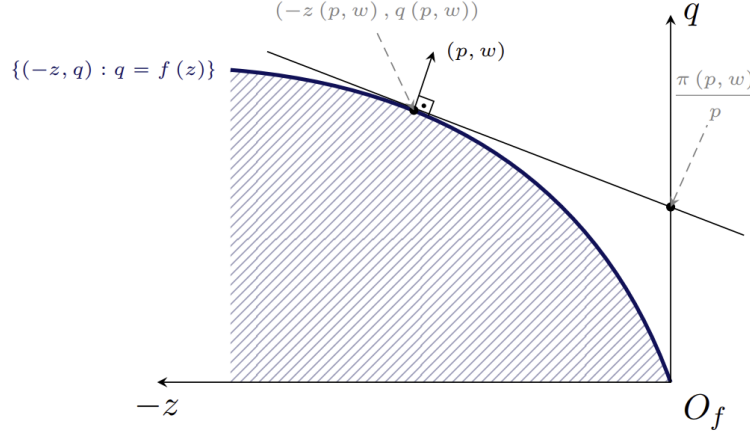


Figura 18: Problema de la firma

Sea el vector de precios (p, w) . El óptimo de la demanda laboral se denota por la cantidad de trabajo $z(p, w)$, el nivel de producción $q(p, w)$ y los beneficios de la firma $\Pi(p, w)$. En (18), la recta tangente a $\{(-z, q) : q = f(z)\}$ corresponde a una isobeneficio por dólar.

Observación 2.1. En este modelo, el consumidor es el propietario de la firma y se emplea a sí mismo.

Proposición 2.2. *Sea la utilidad del consumidor $u = u(x_1, x_2)$ que representa sus preferencias $\succeq$. El problema del consumidor, dados los precios (p, w) es*

$$\begin{aligned} & \max_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2} u(x_1, x_2) \\ & \text{s.a. } p \cdot x_2 \leq w(\bar{L} - x_1) + \Pi(p, w) \end{aligned}$$

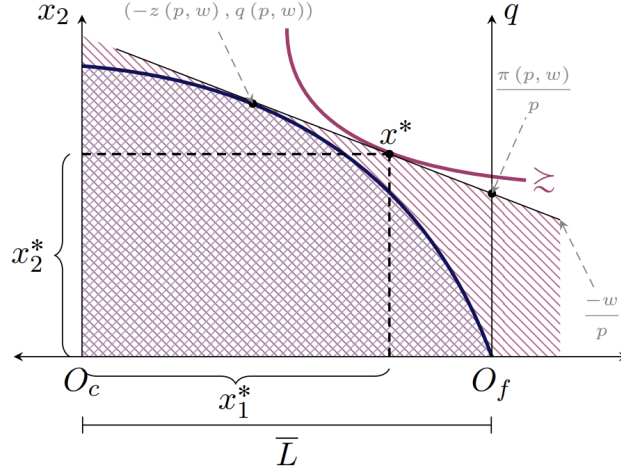


Figura 19: Problema del consumidor

Observación 2.2. Debido a que se incorporan, en la restricción presupuestaria del problema del consumidor, los beneficios de la firma $\Pi(p, q)$, siempre se resuelve primero el problema de maximización de la firma.

Observación 2.3. En la literatura, es usual encontrar vectores de producción con la forma

$$Y = (-a, b, -c, d). \quad (3)$$

La ecuación (3) explica que el primer y el tercer componente son insumos (por el signo menos). Es decir, se requieren a unidades del bien 1 y c unidades del bien 3 (que son finalmente insumos), para producir b unidades del bien 2 y d unidades del bien 4.

En la figura (19), el consumidor está dispuesto a trabajar una cantidad menor de horas a $\bar{z}$, que corresponde a la cantidad de horas que resuelve el problema de maximización de la firma. Más aún, x^* no pertenece a la región factible de producción, por lo que no se trata de un equilibrio.

Definición 2.3. Un equilibrio en una economía del tipo Robinson Crusoe es:

- (a) Un vector de precios (p^*, w^*)
- (b) Alocaciones z^*, x_1^*, x_2^* , tales que

$$\begin{aligned} x_2^*(p^*, w^*) &= q(p^*, w^*) \\ z^*(p^*, w^*) &= \bar{L} - x_1^*(p^*, w^*) \end{aligned}$$

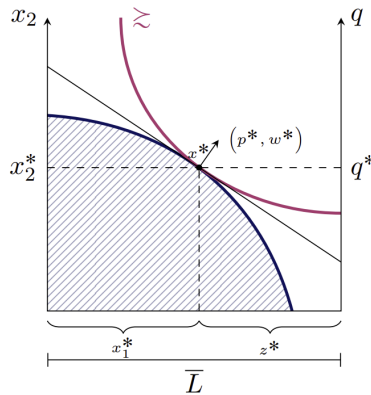


Figura 20: Equilibrio en el modelo de Robinson Crusoe

Ejemplo 2.4. (Economía $2 \times 2 \times 2$)

Se tiene

- 2 bienes de consumo: x y ℓ ,
- 2 firmas, con tecnología $y_1 = A\ell_1$ y $y_2 = \ell_2^{1/2}$,
- 2 consumidores $i = 1, 2$ con dotaciones $\omega_i = (0, 1)$,
- preferencias $\succeq_i$ representadas por $u_i(x_i, \ell_i) = \ln x_i + \ln \ell_i$,
- el consumidor 1 es dueño de la firma 1 y el consumidor 2 es dueño de la firma 2.

Nuestro objetivo es computar el equilibrio

$$(x_1^*, \ell_1^*, x_2^*, \ell_2^*, L_1^*, L_2^*, p^*, w^*) \in \mathbb{R}^8$$

siendo L_i la demanda de trabajo de i . En dicho equilibrio,

- los consumidores maximizan su utilidad,
- las firmas maximizan su beneficio,
- y los mercados se limpian, i.e.,

$$\sum_i (\ell_i^* + L_i^*) = 2$$

$$x_1^* + x_2^* = y_1^* + y_2^*.$$

Luego, dado que, para resolver el problema de la maximización del consumidor se requiere $\Pi(p, w)$ (debido a la ecuación de la restricción), empezamos resolviendo el problema de la firma. De este modo, tenemos, maximizando en L :

$$\max y_1 - wL_1 = pAL_1 - wL_1 = (A - w)L_1.$$

Luego,

- (a) $A > w \Rightarrow L_1 = \infty$,
- (b) $A < w \Rightarrow L_1 = 0$,
- (c) $A = w \Rightarrow \Pi_1 = 0, \forall L_1 \in \mathbb{R}$.

O sea, $\Pi_1 = 0$. Ahora, respecto a la firma 2, tenemos

$$\max py_2 - wL_2 = pL_2^{1/2} - wL_2.$$

Aplicando CPO:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial L_2} = \frac{p}{2\sqrt{L_2}} - w = 0$$

$$L_2^* = \frac{p^2}{4w^2}.$$

Así,

$$\Pi_2 = \sqrt{\frac{1}{4w^2}} - w \frac{1}{4w^2} = \frac{1}{2w} - \frac{1}{4w} = \frac{1}{4w},$$

y $y_2^* = \frac{1}{2w}$. Ahora, resolvemos los problemas del consumidor para cada individuo.

$$\max u_1(x_1, \ell_1) = \ln x_1 + \ln \ell_1$$

$$\text{s.a. } px_1 + w\ell_1 \leq w \cdot \omega_\ell + \Pi_1 = w.$$

Luego, recordando que

$$\max U(x, y) = x^\alpha y^\beta \quad \text{s.a. } p_x x + p_y y = I,$$

provee

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_x}, \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_y} \right).$$

Y esto en general, para $u = F[U(\cdot)]$. Así, como en este caso, $u_i = 2 \ln(x_i^{1/2} \ell_i^{1/2})$,

$$x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p} = \frac{1}{1 + 1} \frac{w}{p} = \frac{w}{2},$$

$$\ell_1^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{I}{w} = \frac{w}{2w} = \frac{1}{2}.$$

Para el consumidor 2,

$$\text{máx } u_2(x_2, \ell_2) = \ln x_2 + \ln \ell_2$$

$$\text{s.a. } px_2 + w\ell_2 \leq w \cdot \omega_\ell + \Pi_2 = w + \frac{1}{4w}.$$

Así,

$$x_2^* = \frac{1}{2} \left(w + \frac{1}{4w} \right) = \frac{4w^2 + 1}{8w} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8w},$$

$$\ell_2^* = \frac{1}{2} \left(\frac{w + \frac{1}{4w}}{w} \right) = \frac{4w^2 + 1}{8w^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8w^2}.$$

Para hallar w^* ,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8w^2} + L_1^* + \frac{1}{4w^2} = 2.$$

En caso $A = w$ (A es un parámetro),

$$L_1^* = 1 - \frac{3}{8w^2}.$$

Como $L_1^* > 0$, $A > \sqrt{\frac{3}{8}}$. Ahora, si $A < w$, $L_1^* = 0$ y

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8w^2} + \frac{1}{4w^2} = 2.$$

O sea, $w^* = \sqrt{\frac{3}{8}}$. Finalmente, la propiedad de Walras, como se tiene 2 mercados, y uno de ellos se limpia, automáticamente el segundo también. Con esto, se obtiene el equilibrio reemplazando con w^* en x_i^* y ℓ_i^* .

Variables	x_1^*	ℓ_1^*	x_2^*	ℓ_2^*	L_1^*	L_2^*
$w = A, A > \sqrt{3/8}$	$\frac{A}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8} + \frac{A}{8}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{8A^2}$	$1 - \frac{3}{8A^2}$	$\frac{1}{4w^2}$
$w > A, A < \sqrt{3/8}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{8}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left(\frac{3}{8} + \frac{\sqrt{8}}{4\sqrt{3}} \right)$	$\frac{5}{6}$	0	$\frac{2}{3}$

2.2. Economía de los bienes privados

El modelo ahora presente n bienes, m consumidores y r firmas.

Definición 2.5. Una economía de bienes privados se expresa por

$$\varepsilon = \left(\omega, (\Omega^h, u^h)_{h \in H}, (Y^f)_{f \in F} \right),$$

donde

1. $H = 1, \dots, m$ es el conjunto de hogares.
2. $F = 1, \dots, r$ es el conjunto de empresas
3. $\omega \in \mathbb{R}^n$ es la dotación de la economía.
4. $\Omega^h \subset \mathbb{R}^n$ es el conjunto de consumo del hogar h .
5. $u^h : \Omega^h \rightarrow \mathbb{R}$ es la función de utilidad del hogar h .
6. $Y^f \subset \mathbb{R}^n$ es el conjunto de producción de la firma.

Definición 2.6. Una $n(m+r)$ -tupla, $((x^h)_{h \in H}, (y^f)_{f \in F}) \in \mathbb{R}^{n(r+m)}$, es una asignación para la economía ε si ocurre que

- $x^h \in \Omega^h$ para $h \in H$
- $y^f \in Y^f$ para $f \in F$.

Definición 2.7. Una asignación es factible si (visto de forma vectorial)

$$\sum_{h=1}^m x^h \leq \omega + \sum_{f=1}^r y^f.$$

Es decir, si el consumo total de cada producto no es mayor que la cantidad total disponible de ese producto, entonces la asignación es factible. Denotamos $A(\varepsilon)$ como el conjunto de asignaciones y $F(\varepsilon)$ como el conjunto de asignaciones factibles.

Definición 2.8. Una asignación $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ **domina bajo el criterio de Pareto** a la asignación $((x^h)_{h \in H}, (y^f)_{f \in F})$ si

1. $u^h(\hat{x}^h) \geq u^h(x^h), \forall h \in H$
2. $\exists k \in H$ tal que $u^k(\hat{x}^k) > u^k(x^k)$.

Definición 2.9. Una asignación $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ **domina fuertemente bajo el criterio de Pareto** a la asignación $((x^h)_{h \in H}, (y^f)_{f \in F})$ si

1. $u^h(\hat{x}^h) > u^h(x^h), \forall h \in H$.

Definición 2.10. Una asignación $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ es **óptimo de Pareto** si

1. $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ es factible
2. no existe otra asignación factible que domine bajo el criterio de Pareto a $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$.

Definición 2.11. Una asignación $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ es **débilmente óptimo de Pareto** si

1. $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$ es factible
2. no existe otra asignación factible que domine **fuertemente** bajo el criterio de Pareto a $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$.

En ese sentido, denotamos el conjunto de asignaciones óptimas de Pareto para la economía ε por $OP(\varepsilon)$ y el conjunto de asignaciones débilmente óptimas de Pareto para la economía se denotarán por $DOP(\varepsilon)$.

Proposición 2.12. Sea una asignación $((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})$. Que sea óptimo de Pareto implica que dicha asignación es una solución del problema

$$\begin{aligned}
& \max_{((\hat{x}^h)_{h \in H}, (\hat{y}^f)_{f \in F})} u^1(x^1) \\
& \text{s.a.} \\
& u^h(x^h) \geq u^h(\hat{x}^h), \text{ para } h = 2, \dots, m \\
& x^h \in \Omega^h, \text{ para } h = 1, \dots, m \\
& y^f \in Y^f, \text{ para } f = 1, \dots, r \\
& \sum_{n=1}^m x^n \leq w + \sum_{f=1}^r y^f
\end{aligned}$$

2.2.1. Propiedad privada

Definición 2.13. Una **Economía de Propiedad Privada - Bienes Privados**, es representada por

$$\varepsilon = \left((\omega^f, \Omega^h, u^h, (\theta^h)_{f \in F})_{h \in H}, (Y^f)_{f \in F} \right),$$

donde

1. $H = 1, \dots, m$ es el conjunto de hogares
2. $F = 1, \dots, r$ el conjunto de empresas
3. $\omega^h \in \mathbb{R}^n$ la dotación de la economía del hogar h .
4. $\Omega^h \subset \mathbb{R}^n$ el conjunto de consumo del hogar h .
5. $u^h : \Omega^h \rightarrow \mathbb{R}$, la función de utilidad del hogar h .
6. $Y^f \subset \mathbb{R}^n$ es el conjunto de producción de la firma f .
7. $\theta_f^h \in \mathbb{R}$ la parte de la empresa f propiedad del hogar h .
8. $\theta_f^h \geq 0, \forall f \in F, h \in H$ y $\sum_{h=1}^m \theta_f^h = 1$.

Observación 2.4. En este caso, ocurre que

- (a) Las firmas en el mercado son propiedad de los consumidores.
- (b) Los beneficios de la operación de las firmas se redistribuyen entre los consumidores.
- (c) Todos los consumidores son precio-aceptantes.
- (d) Las acciones de cada agente no afectan el precio.

El ingreso de cada hogar es

$$pw^h + \sum_{f=1}^r \theta_f^h \pi_f,$$

donde π_f es el beneficio de la firma f .

Definición 2.14. Un par alocaón-precio $((x^h)_{h \in H}, (y^f)_{f \in F}, p)$ es un Equilibrio Competitivo (EC) para la economía ε si

Cada firma resuelve

$$\max_{y^f \in Y^f} py^f$$

Cada consumidor resuelve

$$\begin{aligned}
& \max_{x^h} u^h(x^h) \\
& \text{s.a. } px^h \leq pw^h + \sum_{f=1}^r \theta_f^h \pi_f,
\end{aligned}$$

donde $\pi_f = \operatorname{argmax}_{y^f \in Y^f} (x^h)_{h \in H}$.

Definición 2.15. El equilibrio de mercado (Market clearing) ocurre cuando la cantidad demandada es igual a la suma de los bienes producido por las firmas más las dotaciones (cantidad ofertada). Matemáticamente, esto es

$$\sum_{n=1}^m x_i^h = \omega_i + \sum_{f=1}^r y_i^f, \forall i = 1, \dots, n.$$

Proposición 2.16. *Un par de asignación-precio*

3. Monopolio

¿Porqué existen los monopolios? ¿Qué es un monopolio?

Definición 3.1. Un monopolio es una única firma que produce en el mercado.

Observación 3.1. Nótese que

- (a) Barreras legales: patentes, lobby, etc.
- (b) Barreras técnicas: depende básicamente de la estructura de los costos (tecnología) y del tamaño de la demanda en el mercado

Definición 3.2 (Subaditividad de costos). Sea Q una cantidad a producir que puede separarse en q_i fracciones, i.e.,

$$Q = \sum_{i=1}^k q_i.$$

Decimos que los **costos son subaditivos** si

$$C(Q) < \sum_{i=1}^k C(q_i).$$

Es decir, si producir una cantidad Q en una sola firma es menos costoso que producirla en pequeñas cantidades en diferentes firmas que poseen la misma tecnología.

Gráficamente,

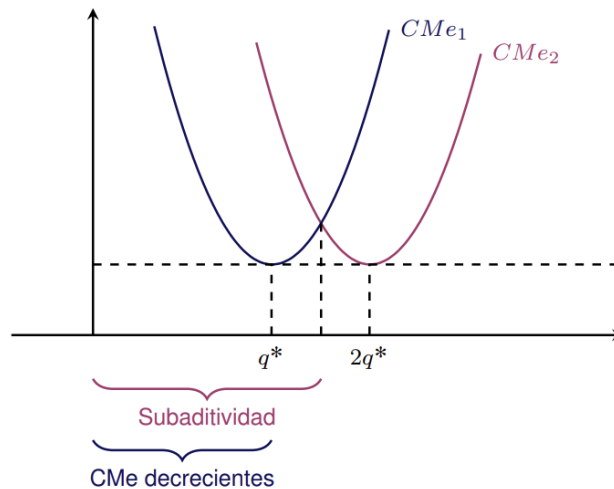


Figura 21: Subaditividad de costos

En particular, verifica la ecuación

$$CMe(q^* + \epsilon) < CMe(q^*) + CMe(\epsilon).$$

Esto se da hasta la intersección de ambas curvas.

Proposición 3.3. *Un monopolio*

- (a) *Tiene costos fijos grandes.*
- (b) *En relación a la demanda, una forma de ver si un mercado opera competitivamente o monopolícamente es prestando atención a la escala mínima eficiente (EME). La EME es el nivel de producto que minimiza los costos medios, relativa a la demanda del mercado. En el caso del monopolio, la escala mínima eficiente tiende a ser mayor.*

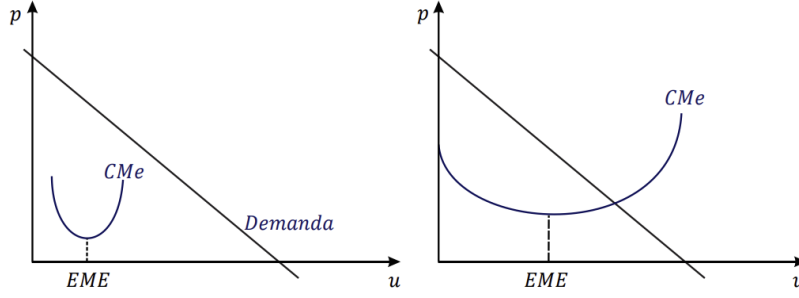


Figura 22: Escala mínima eficiente (EME)

3.1. El problema de optimización del monopolista

El monopolio puede escoger el precio o cantidad se asume que el monopolio conoce la demanda. Por ende, el monopolista resuelve

$$\max_Q \Pi = QP(Q) - C(Q).$$

Luego, por las condiciones de primer orden y la regla del producto

$$\begin{aligned} P(Q) + QP'(Q) - C'(Q) &= 0 \\ P(Q) + Q \frac{dP}{dQ} &= C'(Q) \\ P(Q) \left[1 + \frac{dP}{dQ} \frac{Q}{P} \right] &= C'(Q) \\ P(Q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(Q)} \right] &= C'(Q) \\ \frac{P(Q) - C'(Q)}{P(Q)} &= - \underbrace{\frac{1}{\varepsilon(Q)}}_{<0}. \end{aligned}$$

- (a) El término $-\frac{1}{\varepsilon(Q)}$ representa el índice de Lerner, $L \in [0, 1]$.
- (b) $|\varepsilon(Q)| > 1$, de otra forma $1 + 1/\varepsilon(Q) < 0$. Además, el monopolista genera un margen mayor entre $P(q)$ y su costo marginal conforme $\varepsilon \rightarrow -1^-$.
- (c) $Img = P(Q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon(Q)} \right]$. En el caso competitivo, $\varepsilon(Q) = \infty$.

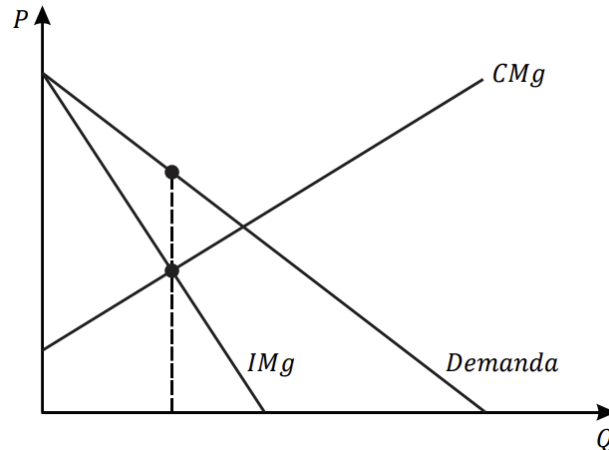


Figura 23: Maximización de beneficios

Observación 3.2. El monopolista nunca producirá en la parte inelástica de la demanda, $|\varepsilon| < 1$. Esto se debe a que el ingreso marginal resulta negativo; preferirá reducir el nivel de producción.

Observación 3.3. El punto (q^m, P^m) no es un óptimo de Pareto pues, es posible recuperar el triángulo de la PES bajando p y aumentando q , siempre incrementando el excedente del consumidor y del productor.

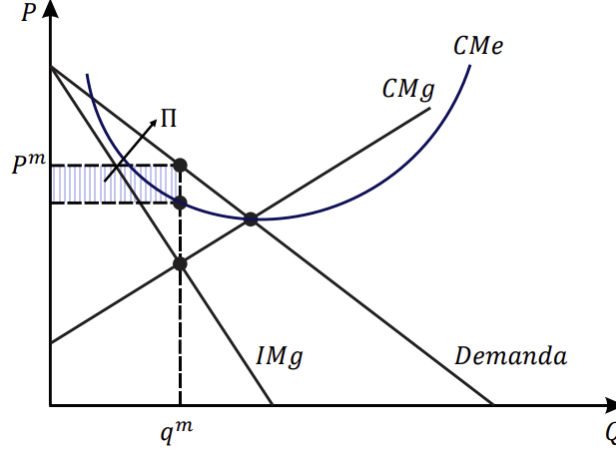


Figura 24: Maximización de beneficios

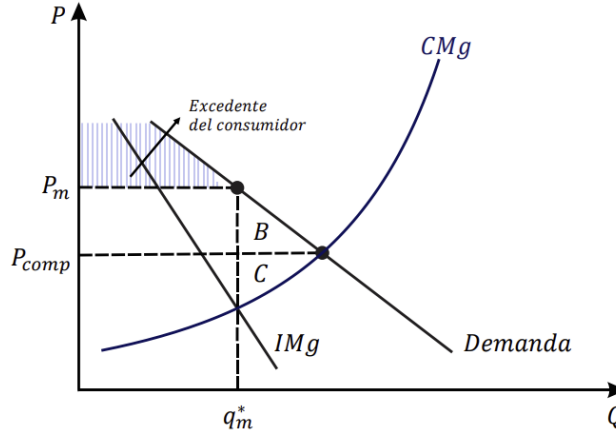


Figura 25: Maximización de beneficios

Proposición 3.4. El precio del monopolio es una función no decreciente del costo marginal.

- (a) Considere dos funciones $C_1(\cdot)$, $C_2(\cdot)$. Supongamos que ambas funciones son diferenciables y que $C_2'(q) > C_1'(q)$, $\forall q > 0$.
- (b) Dados (p_1^m, q_1^m) relacionados a C_1 y (p_2^m, q_2^m) relacionados a C_2 , se tiene que

$$\begin{aligned} p_1^m q_1^m - C_1(q_1^m) &\geq p_2^m q_2^m - C_1(q_2^m) \\ p_2^m q_2^m - C_2(q_2^m) &\geq p_1^m q_1^m - C_2(q_1^m). \end{aligned}$$

Sumando estas ecuaciones,

$$C_1(q_2^m) - C_1(q_1^m) \geq C_2(q_2^m) - C_2(q_1^m).$$

Arreglando los términos queda

$$[C_2(q_1^m) - C_2(q_2^m)] - [C_1(q_1^m) - C_1(q_2^m)] \geq 0.$$

Así, integrando,

$$\int_{q_2^m}^{q_1^m} [C_2'(x) - C_1'(x)] dx \geq 0.$$

Como $C_2'(x) - C_1'(x) \geq 0$, debemos tener $q_1^m \geq q_2^m$. Por lo tanto $p_2^m \geq p_1^m$. Esto significa que el precio del monopolio es una función no decreciente del costo marginal.

3.2. Discriminación de precios

- (a) Existe discriminación de precios cuando es posible vender el mismo bien a diferentes precios, al mismo consumidor o a diferentes consumidores.
- (b) La clasificación tradicional de los tipos de discriminación de precios de Pigou (1920) tiene tres tipos.
- (c) Se da cuando los precios difieren dependiendo del número de unidades del bien comprado.
- (d) Precios **no lineales**.
- (e) A todos los consumidores se les presenta el mismo conjunto o menú de precios con sus respectivas cantidades.
- (f) A cada comprador o grupo de compradores se les cobra un precio diferente, pero cada comprador paga un precio constante por cada unidad que compra.

Definición 3.5. Diferenciamos los siguientes tres tipos de discriminación de precios (Pigou).

- (a) La **discriminación de precios de primer grado** consiste en cobrar un precio diferente por cada unidad del bien. Se discrimina por consumidor en función de su máxima disposición a pagar. En este caso, el monopolista conoce a la *perfección* a los consumidores.
- (b) La **discriminación de precios de segundo grado** consiste en hacer diferir el precio en función de la unidades del bien (o calidad) que se compren, pero no depende del consumidor. Cada individuo se enfrente al mismo menú de precios. En este caso, el monopolista conoce los tipos de demanda.
- (c) La **discriminación de precios de tercer grado** consiste en cobrar un precio diferente a distintos grupos de compradores, pero dentro de estos, el precio es constante. *No puede haber arbitraje en este contexto.*

Supongamos que hay dos consumidores $i = 1, 2$

$$\begin{aligned} u_i(x) + y \\ u_i(0) = 0. \end{aligned}$$

Acá y es un bien numerario. La máxima voluntad a pagar por un consumo x , denotada $r_i(x)$ resuelve

$$\begin{aligned} u_i(0) + y &= u_i(x) - r_i(x) + y \\ r_i(x) &= u_i(x). \end{aligned}$$

Así, el consumidor resuelve

$$\begin{aligned} \text{máx } u_i(x) + y \\ \text{s.a. : } px + y = m. \end{aligned}$$

Las condiciones de primer orden aplicadas al Lagrangiano proveen

$$u_i'(x) = p.$$

Supongamos ahora que

$$u_2(x) \geq u_1(x), \forall x.$$

O sea, la máxima voluntad a pagar del consumidor 2 es mayor que la máxima voluntad a pagar del consumidor 1. Más aún,

$$u'_2(x) \geq u'_1(x), \forall x.$$

O sea, la voluntad a pagar por el bien x del consumidor 2 es mayor que la voluntad marginal a pagar el consumidor 1.

Definición 3.6. Diremos que el consumidor 2 es de demanda alta y el consumidor 1 de demanda baja.

3.2.1. Discriminación de precios de primer grado

- (a) El monopolista conoce el tipo de agente o puede observarlo. Por ende, sin pérdida de generalidad, podemos trabajar con un solo agente genérico.
- (b) El monopolista ofrecería una combinación de precio y producto que le dé el máximo nivel de beneficios (r^*, x^*) .
- (c) Esta propuesta es del tipo tómallo o déjalo, es decir, el consumidor acepta o recibe 0 unidades del bien

$$\begin{aligned} & \max_{r, x} r - cx \\ & \text{s.a. : } u(x) \geq r. \end{aligned}$$

Note que r no es un precio por unidad, es la cantidad total que se le cobra. Debido a que el monopolista quiere fijar el mayor valor posible para r (cobrar lo más posible), se resuelve simplemente

$$\max_{r, x} u(x) - cx.$$

La condición de primer orden provee $c = u'(x)$.

Observación 3.4. La solución es Pareto eficiente. La voluntad marginal a pagar es igual al costo marginal del servicio. Sin embargo, el monopolista se queda con todos los beneficios de este nivel eficiente. El consumidor está indiferente entre consumir o no.

Observación 3.5. Se producirá el mismo nivel que una industria competitiva $p = CMg = c$. En el equilibrio competitivo las ganancias se dividirán distinto. El consumidor necesita $u(x^*) = cx^*$ y el monopolista recibirá 0 beneficios. No obstante, ahora, el monopolista se queda con el excedente del consumidor.

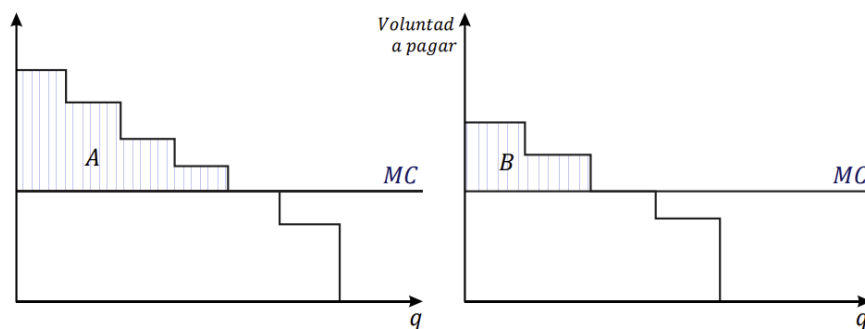


Figura 26: Voluntad a pagar.

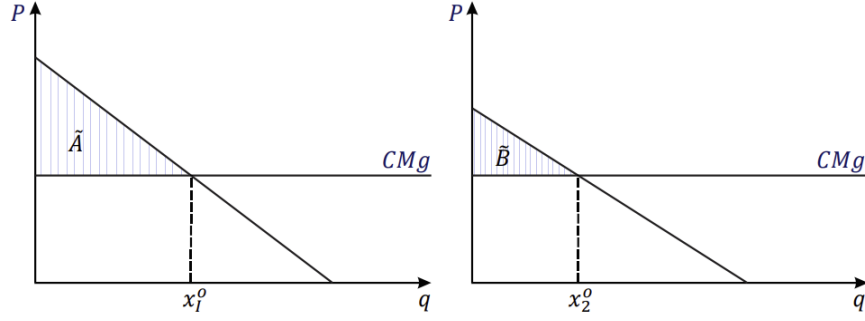


Figura 27: Cero beneficios

Observación 3.6. El resultado, de cobrarle su máxima disponibilidad a pagar por x , es el mismo que si le cobra un precio diferente por cada unidad. Supongamos que la empresa descompone su producción en n partes cuyo tamaño es Δx , de manera que $x = n\Delta x$. En ese caso,

$$u(0) + m = u(\Delta x) + m - p_1.$$

O sea,

$$u(0) = u(\Delta x) - p_1.$$

Asimismo,

$$u(\Delta x) = u(2\Delta x) - p_2.$$

Y así, hasta

$$u((n-1)\Delta x) = u(x) - p_n.$$

Sumando, $u(x) = \sum_{i=1}^n p_i$. Es decir, la suma de las disposiciones marginales a pagar debe ser igual a la disposición total a pagar.

3.2.2. Discriminación de precios de segundo grado

Como todos los tipos de consumidores son presentados con el mismo menú de precios. El consumidor elegirá entre (r_1, x_1) y (r_2, x_2) . El monopolista enfrentará las siguientes restricciones:

- (a) $u_1(x_1) \geq r_1$.
- (b) $u_1(x_1) - r_1 \geq u_1(x_2) - r_2$.
- (c) $u_2(x_2) \geq r_2$.
- (d) $u_2(x_2) - r_2 \geq u_2(x_1) - r_1$.

Estas restricciones son las que aseguran que los individuos prefieran su plan de consumo. Asimismo, los consumidores deben querer consumir la cantidad x_i y estar dispuestos a pagar r_i . Por otro lado, el monopolista maximizará

$$\Pi = [r_1 - cx_1] + [r_2 - cx_2].$$

Supongamos que $u_2(x_2) = r_2$, entonces

$$\begin{aligned} u_2(x_2) - r_2 = 0 &\geq u_2(x_1) - r_1 \\ r_1 &\geq u_2(x_1) > u_1(x_1), \end{aligned}$$

lo cual contradice que $u_1(x_1) > r_1$. Por ende, $u_2(x_2) > r_2$ y

$$r_2 = u_2(x_2) - u_2(x_1) + r_1.$$

Análogamente, si suponemos que $u_1(x_1) - r_1 = u_1(x_2) - r_2$,

$$\begin{aligned} r_1 &= u_1(x_1) - u_1(x_2) + r_2 \\ r_2 &= u_2(x_2) - u_2(x_1) + r_1 \\ u_2(x_2) - u_2(x_1) &= u_1(x_2) - u_1(x_1) \\ \int_{x_2}^{x_1} u'_2(t) &= \int_{x_2}^{x_1} u'_1(t) \end{aligned}$$

Sin embargo, $u'_2(x) > u'_1(x)$. Así, por la positividad de la integral, es una contradicción. Por ende, $r_1 = u_1(x_1)$.

Observación 3.7. Las restricciones son entonces finalmente

- (a) $u_1(x_1) = r_1$.
- (b) $u_1(x_1) - r_1 \geq u_1(x_2) - r_2$.
- (c) $u_2(x_2) \geq r_2$.
- (d) $u_2(x_2) - r_2 = u_2(x_1) - r_1$.

Esto significa que al consumidor de baja demanda se le cobrará su disposición máxima a pagar y al consumidor de elevada demanda el precio máximo que lo induzca a consumir x_2 en lugar de x_1 .

De este modo, el problema de maximización se torna

$$\begin{aligned} \text{máx } \Pi &= [r_1 - cx_1] + [r_2 - cx_2] \\ &= [u_1(x_1) - cx_1] + [u_2(x_2) - u_2(x_1) + u_1(x_1) - cx_2]. \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de primer orden respecto a x_1 y x_2 , se obtiene

$$\begin{aligned} u'_1(x_1) - c - u'_2(x_1) + u'_1(x_1) &= 0 \\ u'_2(x_2) - c &= 0. \end{aligned}$$

Verifica que el costo marginal es 0. Reordenando las ecuaciones, se tiene que

$$u'_1(x_1) = c + \underbrace{[u'_2(x_1) - u'_1(x_1)]}_{>0} > c.$$

- (a) El individuo de baja demanda tiene en el óptimo una valoración marginal que excede el costo marginal. Por ende, consume una cantidad ineficientemente menor.
- (b) El individuo de alta demanda por otro lado, consume de forma que su valoración marginal iguala el costo marginal.

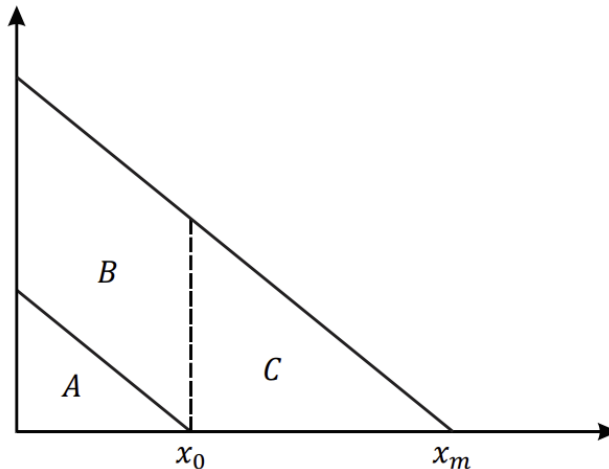


Figura 28: Discriminación de segundo grado.

En la discriminación de precios de primer orden, como el monopolista identifica $\preceq$, le cobra A al individuo de demanda baja y $A + B + C$ al de demanda alta¹. Sin embargo, como en discriminación de precios de segundo orden no conoce las preferencias, puede ocurrir que el consumidor de alta demanda se quiera hacer pasar por un consumidor de baja demanda, pagando A pero valorando $A + B$. ¿Cómo el monopolista resuelve este inconveniente? Cobrar $A + C$ por x_m . De este modo, el consumidor de demanda alta es indiferente entre hacerse pagar por un consumidor de demanda baja o no. O sea, el esquema de pagos cambia a $(r_2^*, x_2^*) = (A + C, x_m)$. Luego, disminuyendo la cantidad x_0 , se pierde el triángulo pero se gana el paralelogramo, que es ciertamente de mayor área. Este incremento se da hasta el punto en el que $x_0 = x_1^*$, obtenido en las CPO.

3.2.3. Discriminación de precios de tercer grado

El problema de maximización de los beneficios es en este caso

$$\max_{x_1, x_2} \Pi = p(x_1)x_1 + p(x_2)x_2 - cx_1 - cx_2.$$

Las condiciones de primer orden proveen

$$\begin{aligned} p'(x_1)x_1 + p(x_1) - c &= 0 \\ p'(x_2)x_2 + p(x_2) - c &= 0 \end{aligned}$$

Esto puede re-escribirse

$$p_1 \left[1 + \frac{dp_1}{dx_1} \frac{x_1}{p_1} \right] = p_2 \left[1 + \frac{dp_2}{dx_2} \frac{x_2}{p_2} \right].$$

Esto es

$$p_1 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_1} \right) = p_2 \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_2} \right).$$

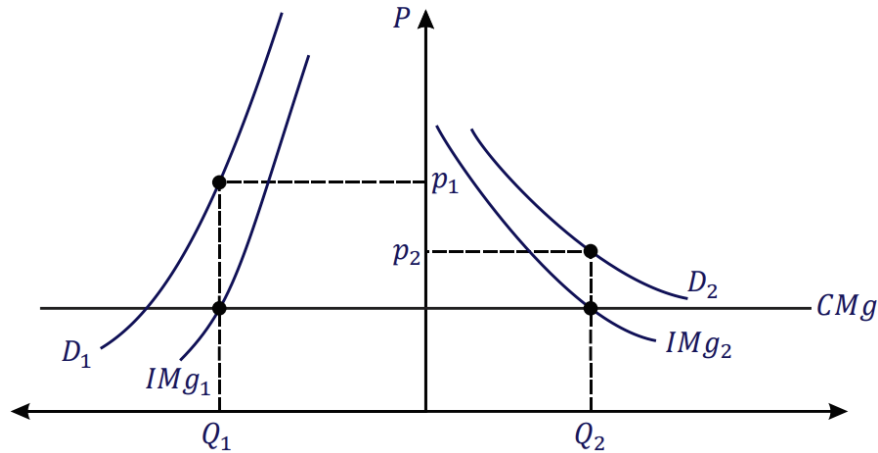


Figura 29: Discriminación de tercer grado.

¹ $(r_1^*, x_1^*) = (x_0, A)$ y $(r_2^*, x_2^*) = (x_m, A + B + C)$.

4. Externalidades

4.1. Introducción

- (a) Cuando las acciones de un agente afectan directamente el bienestar de otro agente, decimos que existe **una externalidad**.
- (b) **Enfatizamos la afectación directa** para aclarar que nos referimos a afectaciones que **no** se dan por medio del mercado.
- (c) **En principio el afectado no tiene decisión** en las acciones de otro agente.
- (d) ¿Quién es el afectado? Depende del agente.
- (e) **Externalidad en el consumo:** cuando el afectado es el consumidor. *Ejemplo: consumo de tabaco, consumo de música en alto volumen, etc.*
- (f) **Externalidad en la producción:** Cuando el afectado es una firma. *Ejemplo: contaminación de empresas sobre recursos comunes, etc.*
- (g) Hay tanto externalidades positivas como negativas, que aumentan o disminuyen la utilidad del consumidor o el beneficio de la empresa respectivamente.

4.2. Externalidades en la producción

- (a) Nos enfocamos en externalidades del tipo bilateral, es decir, un agente afecta a **un solo** agente.
- (b) Una firma S produce acero (Steel) pero también produce contaminación x , la cual es depositada en un río.
- (c) Una firma F productora de pescado (Fishery) que está localizada después de la empresa productora de acero en el río. Por tanto, se ve afectada por los niveles de contaminación de la firma S .

Los costos de la firma S dependen del nivel de acero producido s y el nivel de contaminación x . Matemáticamente representamos los costos como $C_S(s, x)$, que cumple $\frac{\partial C_S}{\partial s} \geq 0$ y $\frac{\partial C_S}{\partial x} \leq 0$. Luego, el problema de maximización de la firma S es

$$\max_{s, x} \Pi_S = p_s s - C_S(s, x).$$

Las condiciones de primer orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi_S}{\partial s} &= p_s - \frac{\partial C_S}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial \Pi_S}{\partial x} &= -\frac{\partial C_S}{\partial x} = 0. \end{aligned}$$

Ahora, respecto a la firma F , esta tiene una función de costos $C_f(f, x)$ con $\frac{\partial C_f}{\partial f} \geq 0$ y $\frac{\partial C_f}{\partial x} > 0$. Luego, la firma resuelve

$$\max_f \Pi_F = p_f f - C_f(f, x).$$

La condición de primer orden es

$$\frac{\partial \Pi}{\partial f} = p_f - \frac{\partial C_f}{\partial f} = 0.$$

- (a) La firma S producirá haciendo que los precios de cada bien o insumo igualen a su costo marginal.
- (b) La firma S produciría hasta que el costo marginal de producir contaminación x sea cero.
- (c) La firma F también produce igualando el precio del bien que produce al costo marginal.
- (d) Sin embargo, la firma F no controla la cantidad de contaminación x .

La firma S no considera el costo social de su producción de contaminación. Por lo tanto, se espera que la firma S produzca demasiada polución desde el punto de vista social. En este caso, cabe la pregunta, **¿cómo serían los niveles eficientes (Pareto) de producción?**

Recordemos que la eficiencia de Pareto implica que: *No se puede mejorar el bienestar de nadie sin empeorar la situación de otro*. Para esto se considera que existe **un solo dueño** que posee ambas **firmas** y que las dos son **fusionadas en una sola**:

$$\max_{x,f,s} \Pi = p_s s + p_f f - C_S(s, x) - C_F(f, x).$$

Las condiciones de primer orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi}{\partial s} &= p_s - \frac{\partial C_s}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial f} &= p_f - \frac{\partial C_f}{\partial f} = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial x} &= -\frac{\partial C_s}{\partial x} - \frac{\partial C_f}{\partial x} = 0 \end{aligned}$$

(a) Respecto a las situaciones individuales la única diferencia es la última ecuación.

(b) La condición en cuestión es

$$-\frac{\partial C_s}{\partial x} = \frac{\partial C_f}{\partial x}.$$

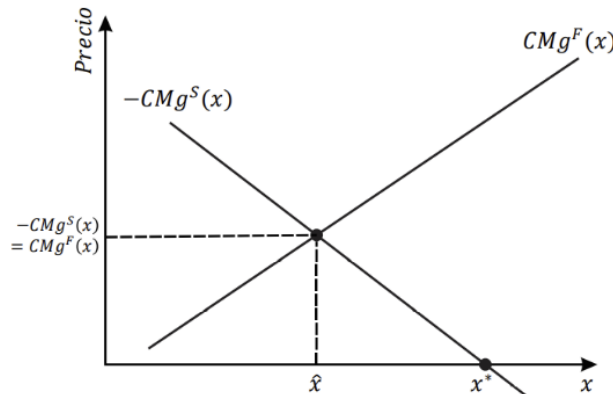


Figura 30: Solución individual y global

4.3. Impuesto Pigouviano

- (a) Una interpretación es que la firma de acero enfrenta un precio equivocado por la polución.
- (b) Esto puede rectificarse haciendo que la firma contaminadora enfrente el costo social verdadero de sus acciones, esto se puede conseguir mediante un **impuesto pigouviano**.
- (c) En este caso, el problema de maximización es

$$\max_{s,x} \Pi = p_s s - C_s(s, x) - tx.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi}{\partial s} &= p_s - \frac{\partial C_s}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial x} &= -\frac{\partial C_s}{\partial x} - t = 0. \end{aligned}$$

Para obtener el nivel deseado (socialmente óptimo), debe fijarse

$$t = -CMG_x^f(\hat{x}).$$

4.4. Mercado de polución

- (a) Un problema con los impuestos pigouvianos es que es necesario conocer el nivel socialmente óptimo de polución pero si supiéramos este nivel podríamos simplemente pedirle que produzca este nivel.
- (b) En este caso los derechos de propiedad deberían ser asignados y luego trabajar en base a un precio q por unidad de polución.
- (c) Imaginemos que la firma productora de pescado tiene todo el derecho a agua limpia pero puede vender este derecho a precio “ q ”. En este contexto, el problema de maximización de la firma de acero sería

$$\max_{s,x} \Pi_s = p_s s - qx - C_s(s, x),$$

mientras que, el de la firma pescadora sería

$$\max_{f,x} \Pi_f = p_f f - qx - C_f(f, x).$$

Aplicando condiciones de primer orden, se obtiene

$$p_s = \frac{\partial C_s(s, x)}{\partial s}$$

$$q = -\frac{\partial C_s(s, x)}{\partial x}$$

$$p_f = \frac{\partial C_f(f, x)}{\partial f}$$

$$q = \frac{\partial C_f(f, x)}{\partial x}.$$

Esto implica nuevamente que

$$q = \frac{\partial C_f(f, x)}{\partial x} = -\frac{\partial C_s(s, x)}{\partial x}.$$

Es decir, se determina el mismo nivel de polución producido en el nivel socialmente óptimo.

Observación 4.1. Asignar los derechos de polución a la firma de acero no cambia la solución al problema pues, tiene un costo de oportunidad al contaminar.

5. Economía de los bienes públicos y comunes

5.1. Bienes comunes

Estos son bienes cuya propiedad privada no está definida; por ejemplo, los peces en el mar, el medio ambiente o las tierras de pastoreo son bienes comunes.

Para un mayor análisis, lee *The Tragedy of the Commons* (1968) de Garret Hardin.

Ejemplo 5.1 (Tierras de pastoreo para ganadería). Sea una cantidad finita de tierras de pastoreo. Existen un número total de c vacas, las cuales poseen un costo unitario de a por vaca.

El valor total de la producción de leche $f(c)$ (a mayor cantidad de vacas, menor retorno per cápita). El valor de leche producida por vaca será $\frac{f(c)}{c}$. En este caso, existen dos posibles soluciones: propiedad privada y propiedad comunal con acceso libre (gratuito) a las tierras.

Por un lado, la **primera solución** enfrenta el problema

$$\max_c f(c) - ac,$$

donde $PMg(c^*) = f'(c^*) = a$.

Por otro lado, en la **segunda solución**, el comunero considera $\frac{f(c)}{c}$. Este adiciona una vaca en tanto $\frac{f(c+1)}{c+1} > a$.

En ese sentido, el comunero producirá hasta un $\hat{c}$ tal que $\frac{f(\hat{c})}{\hat{c}} = a$. Como el producto marginal persigue al producto medio, $PM_e > PM_g$, y como ambos decrecen con c , entonces se tiene que $c^* \leq \hat{c}$.

5.2. Bienes públicos discretos

Cuando se analiza la asignación eficiente de recursos en el curso, se considera que los bienes que generan bienestar a los agentes son **bienes privados**. Estos poseen la característica de ser **excluíbles y rivales**.

Por el contrario, un **bien público** es un **bien no excluíble y no rival**. Es decir, *no es posible excluir a otro del consumo*, y su consumo *no reduce la cantidad disponible*.

	Excluíble	No excluíble
Rival	Privado (Ejemplo: Vestido, Alimentos.)	Común (Ejemplo: peces en el río, tierras de pastoreo)
No rival	Club (Ejemplo: televisión por cable)	Público (Ejemplo: alumbrado público, patentes)

Figura 31: Clasificación de bienes.

Bajo ciertos criterios, los mercados competitivos son una institución eficaz para la asignación eficiente de los bienes privados. Sin embargo, estos mercados generalmente no suelen ser un mecanismo adecuado para asignar bienes públicos. Esto se debe a que típicamente conducen a una provisión ineficiente. Por eso, en muchos casos, no es necesario recurrir a otros mecanismos de asignación.

Considere un escenario con dos agentes y dos bienes, un bien público G en cantidad discreta (0 o 1), y un bien x privado (puede ser el dinero).

- Las funciones de utilidad $u_i(G, x_i)$ reflejan las preferencias (estrictamente monótonas) de los individuos.
- Cada agente tiene una dotación w_i del bien privado.
- Si el individuo i decide contribuir con g_i (cuanto provee para generar G), entonces tendrá $x_i = w_i - g_i$.
- El costo de proveer una unidad del bien público es c . De esta manera, se tiene que

$$G = \begin{cases} 1, & \text{si } g_1 + g_2 \geq c \\ 0, & \text{si } g_1 + g_2 < c \end{cases}$$

- Proveer el bien público será **Pareto dominante** si existe cierto patrón de contribución (g_1, g_2) tal que

$$g_1 + g_2 \geq c,$$

$$u_1(1, w_1 - g_1) > u_1(0, w_1),$$

$$u_2(1, w_2 - g_2) > u_2(0, w_2).$$

Definición 5.2. El precio de reserva del bien público, para el agente i , es la máxima cantidad del bien privado que el agente i está dispuesto a ceder para obtener el bien público. Por definición, el salario de reserva r_i debe cumplir que

$$u_1(1, w_1 - r_1) = u_1(0, w_1).$$

En este caso, se podría emplear el precio de reserva para obtener una condición necesaria y suficiente para que sea eficiente proveer el bien público. Como se sabe, proveer el bien público es eficiente si existe un patrón de contribuciones g_1, g_2 , con $g_1 + g_2 \geq c$, tal que:

$$u_1(1, w_1 - g_1) > u_1(0, w_1) = u_1(1, w_1 - r_1),$$

$$u_2(1, w_2 - g_2) > u_2(0, w_2) = u_2(1, w_2 - r_2).$$

Como u_i es estrictamente creciente en su segunda entrada, entonces

$$w_1 - g_1 > w_1 - r_1,$$

$$w_2 - g_2 > w_2 - r_2,$$

lo cual implica que $r_1 + r_2 > g_1 + g_2 \geq c$.

Proposición 5.3. *Este resultado muestra que, si proveer el bien público es eficiente, entonces la suma de los precios de reserva debe ser mayor al costo de provisión.*

De momento, se observó que **proveer el bien público será una mejora de Pareto** si y solo si la **suma de las disposiciones a pagar** de todos los agentes **excede el costo de provisión** del bien público. En ese sentido, en cuanto los precios de reserva dependan de la riqueza, la provisión del bien público, sea o no eficiente, dependerá en general de la distribución de la riqueza. Sin embargo, bajo ciertas condiciones sobre las **preferencias**, es posible ser independiente de ella.

Supongamos que proveer el bien público es **Pareto dominante** (es decir que $r_1 + r_2 > c$) y que cada agente decide independientemente si comprar o no el bien público. En efecto, si ninguno de los agentes puede excluir de su consumo al otro, entonces los consumidores podrían presentar incentivos por actuar como **polizón**. Entonces, el problema de decisión que enfrentan estos dos agentes se modela como un juego, en el que cada agente elige entre dos estrategias: comprar o no comprar el bien público.

En la siguiente matriz, se resumen los pagos que recibe cada agente si deciden comprar o no comprar el bien público, dada la acción adoptada por el otro agente.

		Agente 2	
		COMPRA	NO COMPRA
Agente 1	COMPRA	$u_1(1, w_1 - c), u_2(1, w_2 - c)$	$u_1(1, w_1 - c), u_2(1, w_2)$
	NO COMPRA	$u_1(1, w_1), u_2(1, w_2 - c)$	$u_1(0, w_1), u_2(0, w_2)$

Figura 32: Estrategias.

El resultado del juego depende de cómo se comparen los precios de reserva de los agentes con el costo de provisión del bien público:

- Si una gente piensa que el otro va a comprar el bien público, entonces su decisión será no comprarlo.
- Si piensa que el otro no va a comprar el bien público, entonces comprará si y solo si $r_1 > c$.
- Si $r_1 < c$ y $r_2 < c$, entonces el equilibrio del juego es (NC, NC) .

- (d) Si $r_1 > c$ y $r_2 < c$, entonces el equilibrio del juego es (C, NC) .
- (e) Si $r_1 < c$ y $r_2 > c$, entonces el equilibrio del juego es (NC, C) .
- (f) Si $r_1 > c$ y $r_2 > c$, entonces el equilibrio del juego es (C, NC) y (NC, C) .

Estos resultados nos muestran que, si los agentes toman decisiones independientes, no necesariamente se proveerá el bien público, aunque sea eficiente hacerlo.

5.3. Otros mecanismos

Dado que no podemos esperar que las decisiones privadas de los agentes necesariamente **resulten en una provisión eficiente del bien público**, entonces será necesario usar generalmente mecanismos más complejos para decidir su provisión. Algunos mecanismos posibles son:

- **Voto por mayoría,**
- **Revelación de la disposición a pagar,**
- **El mecanismo de Groves Clarke.**

5.3.1. Voto por mayoría

Supongamos que existen tres agentes que someten a votación la provisión del bien público, cuyo costo es c . Si la mayoría vota a favor, entonces cada agente pagará un tercio del costo del bien público.

Sean r_1, r_2 y r_3 los precios de reserva de estos consumidores, tal que

$$r_1 + r_2 + r_3 > c,$$

$$r_1 > c/3.$$

$$r_2, r_3 < c/3.$$

A pesar de que la provisión del bien público es eficiente, solo el agente 1 votará a favor de la provisión del bien. Esto se debe a que es el único que obtiene un beneficio neto positivo si se suministra el bien público.

5.3.2. Revelación de contribuciones igualitarias

Supongamos que ahora el mecanismo establece que los individuos deben declarar su disposición a pagar por el bien público. Este se proveerá si la suma de estas disposiciones a pagar declaradas resulta mayor al coste de provisión. Si esto ocurriese, entonces cada agente debe pagar la misma fracción del costo del bien público.

En este caso, los agentes que obtienen un beneficio neto positivo con la provisión presentarán incentivos por reportar una disposición a pagar arbitrariamente más alta. Mientras que los agentes cuyo bienestar empeora con la provisión, poseen incentivos a reportar una disposición a pagar arbitrariamente negativa. En consecuencia, no es posible encontrar un equilibrio.

5.3.3. Revelación de contribuciones proporcionales

Supongamos que ahora el mecanismo establece que los individuos deben declarar su disposición a pagar por el bien público. Este se proveerá si la suma de estas disposiciones a pagar declaradas resulta mayor al coste de provisión. Si esto ocurriese, entonces cada agente debe pagar la cantidad que declaró, o una cantidad proporcional.

En este caso, cualquier conjunto de declaraciones, tal que la disposición a pagar que revela cada agente no sea mayor a su precio de reserva y la suma de estas disposiciones sea igual al costo del bien público, será un equilibrio. No obstante, también existen otros equilibrios ineficientes.

Observación 5.1. La situación en la que todos indican que no están dispuestos a pagar nada por el bien público es normalmente un equilibrio.

5.3.4. El mecanismo de Groves y Clarke

Sea s_i la fracción del costo del bien público que debe pagar el agente i y $v_i = r_i - s_i c$ el valor neto que concede el agente i al bien público. Consistentemente con el análisis realizado antes, suministrar el bien público es eficiente si $\sum_i v_i > 0$.

Si se le pidiera a cada agente revelar su valor neto, de modo que el bien público se provee si la suma de los valores reportados es no negativa, entonces quienes obtienen un valor neto positivo presentarán incentivos a reportar un valor arbitrariamente alto. Mientras que los agentes que obtienen un valor neto negativo, obtendrán incentivos a reportar valores arbitrariamente negativos. ¿Existe algún mecanismo que incentive a los agentes a revelar su verdadera valoración por el bien público? Consideremos el siguiente mecanismo.

Cada agente reporta su valor neto por el bien público ($\tilde{v}_i$). Este valor puede ser o no su verdadero valor (v_i). El bien público se provee si $\sum_i \tilde{v}_i \geq 0$ y no se provee si $\sum_i \tilde{v}_i < 0$. En este caso, cada agente i recibe un [pago lateral](#) igual a la suma de los valores netos de los otros agentes $\sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0$ si el bien público es provisto (este pago podría tener un valor positivo o negativo).

Observación 5.2. Se puede mostrar que la decisión óptima, para cada agente, es reportar su verdadero valor neto, independientemente de lo que los otros agentes reporten.

Las ganancias del agente i adoptan la siguiente forma:

$$\Pi_i = \text{ganancias}_i = \begin{cases} v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \\ 0, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \end{cases}$$

Nótese que:

- Si $v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j > 0$, entonces el agente puede asegurar que se provea el bien público, declarando $\tilde{v}_i = v_i$.
- Si $v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0$, entonces el agente puede asegurar que no se provea el bien público, declarando $\tilde{v}_i = v_i$.

Observación 5.3. Si bien el mecanismo de Groves Clarke conduce a una revelación veraz, puede ser [excesivamente caro de implementar](#). Tampoco es posible, en general, diseñar un mecanismo para que los pagos laterales sumen cero. No obstante, sí es posible establecer que [nunca sean positivos](#). Esto implica que los agentes pagarán un impuesto. En ese sentido, la asignación [no será eficiente en el sentido de Pareto](#), pero al menos el bien público [se proveerá si y solo si es eficiente hacerlo](#).

Sea $\tilde{v}_{-i}$ el vector de valores netos declarados, excluyendo la valoración del agente i , y sea $h_i(\tilde{v}_{-i})$ el pago adicional que debe efectuar el agente i . Entonces,

$$\text{ganancias}_i = \begin{cases} v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j + h_i(\tilde{v}_{-i}), & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \\ h_i(\tilde{v}_{-i}), & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \end{cases}$$

Por otro lado, una buena elección para la función h_i , conocida como el [el impuesto Clarke](#), corresponde a

$$h_i(\tilde{v}_{-i}) = \begin{cases} -\sum_{j \neq i} \tilde{v}_j, & \text{si } \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \\ 0, & \text{si } \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \end{cases}$$

De este modo,

$$\text{ganancias}_i = \begin{cases} v_i, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \wedge \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \\ v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \wedge \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \\ -\sum_{j \neq i} \tilde{v}_j, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \wedge \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \geq 0 \\ 0, & \text{si } \tilde{v}_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \wedge \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0 \end{cases}$$

5.4. Bienes públicos continuos

En este caso, se presentan un bien público G y un bien privado x . Asimismo, tenemos $h = 1, \dots, n$ consumidores con preferencias representadas por funciones de utilidad $u^h(G, x)$. Sea $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f = f(x)$ la función de producción del bien público, con $f' > 0$ y $f'' \leq 0$. Sean w^h las dotaciones.

El óptimo de pareto se determinará mediante el problema

$$\begin{cases} \text{máx} & \sum_{h=1}^n \alpha_h u^h(G, x^h) \\ \text{s.a.} & \sum_h x^h + \sum_h z^h \leq \sum_h w^h \\ & f\left(\sum_{h=1}^n z^h\right) = G \end{cases}$$

$$\mathcal{L}(\{x^h\}_{h=1}^n, \{z^h\}_{h=1}^n, \mu) = \sum_{h=1}^n \alpha_h u^h\left(f\left(\sum_{h=1}^n z^h\right), x^h\right) + \mu\left(\sum_{h=1}^n w^h - \sum_{h=1}^n x^h - \sum_{h=1}^n z^h\right).$$

Por condiciones de primer orden,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^h} &= \alpha^h \frac{\partial u^h}{\partial x^h} - \mu = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z^h} &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\partial u^j}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^h} - \mu = 0. \\ \alpha^1 \frac{\partial u^1}{\partial x^1} &= \alpha^2 \frac{\partial u^2}{\partial x^2} = \dots = \alpha^n \frac{\partial u^n}{\partial x^n}. \\ \frac{\partial f}{\partial z^1} \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\partial u^j}{\partial G} &= \frac{\partial f}{\partial z^2} \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\partial u^j}{\partial G} = \dots = \frac{\partial f}{\partial z^n} \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\partial u^j}{\partial G}. \end{aligned}$$

O sea,

$$\frac{\partial f}{\partial z^1} = \frac{\partial f}{\partial z^2} = \dots = \frac{\partial f}{\partial z^n} = f'(\cdot)$$

Pero también,

$$\begin{aligned} \alpha_1 \frac{\partial u^1}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^1} + \dots + \alpha_n \frac{\partial u^n}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^n} &= \mu \\ \frac{\alpha_1 \frac{\partial u^1}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^1}}{\mu} + \dots + \frac{\alpha_n \frac{\partial u^n}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^n}}{\mu} &= \frac{\mu}{\mu} \\ \frac{\alpha_1 \frac{\partial u^1}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^1}}{\alpha_1 \frac{\partial u^1}{\partial x^1}} + \dots + \frac{\alpha_n \frac{\partial u^n}{\partial G} \frac{\partial f}{\partial z^n}}{\alpha_n \frac{\partial u^n}{\partial x^n}} &= 1 \\ \sum_{h=1}^n \frac{\partial u^h / \partial G}{\partial u^h / \partial x^h} &= \frac{1}{f'(\cdot)} \\ \sum_{h=1}^n TMS_h &= \frac{1}{f'(\cdot)}. \end{aligned}$$

Esto se conoce como condición de Samuelson-Lindahl.

Ejemplo 5.4. Asumamos

$$u^h(G, x^h) = \alpha \ln G + \ln x^h, \quad h = 1, 2, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Consideremos también $f(z) = z$. Tenemos que

$$TMS_h = \frac{\alpha/G}{1/x^h} = \frac{\alpha x^h}{G}.$$

Así,

$$\frac{\alpha x^1}{G} + \frac{\alpha x^2}{G} = \frac{1}{f'(z)} = 1.$$

O sea, $x^1 + x^2 = \frac{G}{\alpha}$. Usando el hecho que

$$\underbrace{x^1 + x^2}_{=G/\alpha} + \underbrace{z^1 + z^2}_{=G} = w^1 + w^2.$$

Así,

$$G^* = \frac{\alpha(w^1 + w^2)}{1 + \alpha}.$$

Esta es la solución Pareto óptima. Veamos ahora el caso del equilibrio competitivo. La firma resuelve (normalizamos $p_x = 1$)

$$\max_z pf(z) - z.$$

Por CPO,

$$p = \frac{1}{f'(z)}.$$

Por otro lado, el consumidor h resuelve (recordemos que f es lineal)

$$\begin{cases} \max & u^h(g^h + G^{-h}, x^h) \\ s.a. & pg^h + x^h \leq w^h \\ & g^h, x^h \geq 0. \end{cases}$$

Como las preferencias son convexas, se resuelve

$$\begin{cases} \max & u^h(g^h + G^{-h}, x^h) \\ s.a. & pg^h + x^h = w^h \\ & g^h, x^h \geq 0. \end{cases}$$

Así, el problema es equivalente a

$$\begin{cases} \max & u^h(g^h + G^{-h}, w^h - g^h) \\ s.a. & 0 \leq pg^h \leq w^h. \end{cases}$$

Las condiciones de primer orden proveen

$$\frac{\partial u^h / \partial g^h}{\partial u^h / \partial x^h} \leq p = \frac{1}{f'(\cdot)}.$$

Asumiendo nuevamente igualdad y positividad, $\sum TMS_h > p = 1/f'(z)$. Usando las preferencias especificadas previamente, se obtiene

$$G^* = \frac{\alpha(w^1 + w^2)}{2 + \alpha}.$$

Esto implica que la cantidad suministrada es menor.

5.4.1. Equilibrio Lindalh

Dadas unas participaciones λ^h para el individuo h se decide la cantidad de G , $\lambda^h G = g^h$. Además $\sum_h \lambda^h = 1$, $\lambda^h \geq 0$. Así, el consumidor resuelve

$$\begin{cases} \max_{G, x^h} & u^h(G, x^h) \\ s.a. & p\lambda^h G + x^h \leq w^h. \end{cases}$$

Esto equivale a resolver

$$\begin{cases} \max_{G, x^h} & u^h(G, w^h - p\lambda^h G) \\ s.a. & p\lambda^h G \leq w^h. \end{cases}$$

Así,

$$\frac{\partial u^h / \partial G}{\partial u^h / \partial x^h} = p\lambda^h = TMS_{G,x}^h.$$

Así, se obtiene que

$$\sum_h TMS_{G,x}^h = \sum_h p\lambda^h = 1 = \frac{1}{f'(\cdot)}.$$

Ejemplo 5.5. Volviendo al ejemplo

$$u^h(G, x) = \alpha \ln G + \ln x^h.$$

En este caso,

$$\frac{\alpha x^h}{G} = p\lambda^h.$$

Por otro lado,

$$x^h + p\lambda^h G = w^h,$$

Con lo cual

$$\frac{p\lambda^h G}{\alpha} + p\lambda^h G = w^h$$

$$\lambda^h G \left(\frac{1}{\alpha} + 1 \right) = w^h.$$

De este modo,

$$\lambda^h = \frac{w^h \alpha}{G(\alpha + 1)}.$$

Pero, $\lambda^1 + \lambda^2 = 1$. Así,

$$\frac{w^1 \alpha}{G(\alpha + 1)} + \frac{w^2 \alpha}{G(\alpha + 1)} = 1.$$

Despejando,

$$G = \frac{\alpha(w^1 + w^2)}{1 + \alpha},$$

que es la cantidad óptima en el sentido de Pareto.

En el óptimo, cuántas unidades del bien privado estoy sacrificando por unidades del bien público.

La solución descentralizada no generará niveles pareto eficientes de producción de bien público. Una solución es los precios de Samuelson Lindalh. Asumimos que hay alguien...

6. Introducción a la teoría de la incertidumbre

6.1. Aspectos generales

La teoría de la incertidumbre estudia eventos que, si bien poseen resultados inciertos, estos son un número finito de resultados posibles y se presenta una *medida* de cuán probable de ocurrir son cada uno de estos:

$$X = \{x_1, \dots, x_n\}.$$

Estos resultados son ordenados por una relación de preferencias $\succeq$, asociada a una función de utilidad de Bernoulli $u(\cdot)$.

Definición 6.1. Una lotería sobre X será $(p_1, \dots, p_n)$, $0 \leq p_i \leq 1$ y $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Llamaremos $\mathbb{L}$ al conjunto de todas las loterías

$$\mathbb{L} = \left\{ (p_1, \dots, p_n) : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^n p_i = 1 \right\}.$$

Observación 6.1. Note que una lotería se representa geoméricamente, mediante un simplex $\Delta \subset \mathbb{R}^n$.

Definición 6.2 (Utilidad esperada). Es una función de utilidad que representa y ordena en el espacio de las loterías $\mathbb{L}$. Este se basa en la utilidad sobre X (los outcomes). La utilidad esperada posee la siguiente expresión

$$U(L) = \sum_{i=1}^n p_i u(x_i), \quad L \in \mathbb{L}.$$

6.2. Aversión al riesgo

Definición 6.3. Es averso al riesgo aquel agente que prefiere el pago promedio de una lotería a la utilidad esperada de dicha lotería. Matemáticamente, esto es

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n p_i u(x_i)}_{=E[U(L)]} \leq \underbrace{u\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)}_{u(E[L])}$$

En otras palabras, una persona aversa al riesgo prefiere estrictamente un pago seguro a una lotería cuyo valor esperado iguale dicho pago.

Observación 6.2. La aversión al riesgo implica que la función de utilidad $u(\cdot)$ es cóncava.

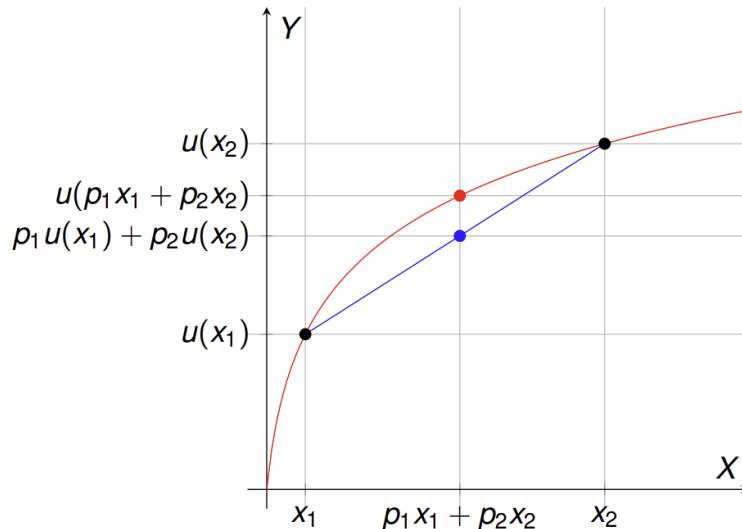


Figura 33: Aversión al riesgo

Definición 6.4. Los agentes neutros al riesgo son aquellos que son indiferentes entre el resultado promedio de una lotería y dicha lotería.

6.2.1. Medidas de aversión al riesgo

- Se utiliza el cambio de la utilidad marginal u'' como medida de aversión al riesgo. Cuanto más rápido caiga la utilidad marginal ante un incremento en el nivel de consumo o de ingresos, mayor es la segunda derivada de la función y más adverso al riesgo es el individuo. Esto significa también que los incrementos en la utilidad causados por resultados favorables son pequeños en relación a la disminución de la misma por resultados desfavorables.
- Un problema con esta medida, sin embargo, es que transformaciones afines a la función de utilidad causan cambios en la medida de aversión al riesgo, a pesar de que esta nueva función de utilidad represente las mismas preferencias que la función anterior. Por ende, se define lo que se conoce como el coeficiente de Arrow-Pratt.

Definición 6.5. Dada una función de utilidad de Bernoulli $u(\cdot)$ dos veces diferenciables, el **coeficiente de Arrow-Pratt** se define como

$$r_A(u, x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}.$$

Esto mide la curvatura de $u(x)$, **cuán cóncava la función es**. La aversión al riesgo aumenta con la curvatura.

Ejemplo 6.6. Sea la función de utilidad $u(x) = -e^{-ax}$, $a > 0$. Entonces, $u'(x) = ae^{-ax}$ y $u''(x) = -a^2e^{-ax}$. Así, $r_A(u, x) = a$.

Esta medida no es sensible a transformaciones afines de la función de utilidad. Sin embargo, es sensible al nivel de riqueza del individuo. Si un individuo que se muestra adverso al riesgo viera aumentar su riqueza hasta llegar al nivel de ingresos de un individuo más acaudalado, es posible que se muestre dispuesto a asumir mayores riesgos que el individuo más rico.

Definición 6.7. Dada una función de utilidad de Bernoulli $u(\cdot)$ dos veces diferenciables, el **coeficiente de Arrow-Pratt relativo** se define como

$$r_R(x) = -x \frac{u''(x)}{u'(x)}.$$

El **signo negativo** que antecede a ambas medidas se emplea para facilitar la interpretación del resultado, de modo que un mayor valor de estas medidas identifique a un individuo más adverso al riesgo.

Observación 6.3. El signo de las medidas de aversión al riesgo indican si uno es averso al riesgo o no.

- Si $r_A > 0$ el individuo es averso al riesgo.
- Si $r_A = 0$ el individuo es neutro al riesgo.
- Si $r_A < 0$ el individuo es amante al riesgo.

Definición 6.8. La prima al riesgo θ es otra medida de aversión al riesgo. Corresponde a la cantidad de dinero que, substraída del pago esperado, proporciona al agente el mismo nivel de utilidad que la utilidad esperada. Es decir, θ tal que

$$\sum_{i=1}^n p_i u(x_i) = u\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i - \theta\right).$$

Para dos bienes de consumo, la prima de riesgo θ es

$$u(p_1 c_1 + p_2 c_2 - \theta) = p_1 u(c_1) + p_2 u(c_2).$$

Observación 6.4. Se cumple la siguiente propiedad

- $r_A(c) > 0 \iff \theta > 0$
- $r_A(c) = 0 \iff \theta = 0$
- $r_A(c) < 0 \iff \theta < 0$

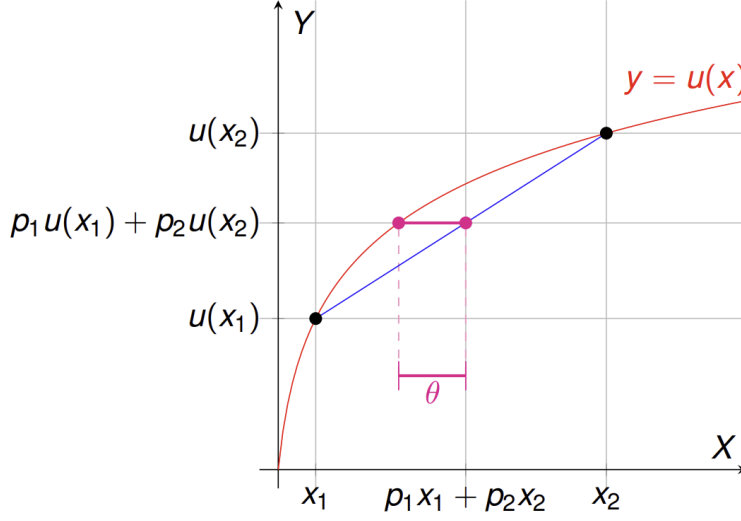


Figura 34: Prima de aversión al riesgo

6.3. Aplicaciones

Ejemplo 6.9. Demanda de seguros

En este caso, un individuo averso al riesgo con riqueza W puede perder L con probabilidad π . Una empresa aseguradora ofrece cubrir q si ocurre la pérdida. El precio de esta cobertura es p por cada unidad monetaria cubierta. Por lo tanto, el agente resuelve

$$\max_{q \geq 0} \mathbb{E}[u(q; \theta)] = \max_{q \geq 0} (1 - \pi)u(W - pq) + \pi u(W - L + q - pq),$$

donde θ es el vector de parámetros $(W, L, \pi, p)^t$.

Para soluciones interiores, se aplican condiciones de primer orden (y son suficientes pues u es cóncava):

$$-p(1 - \pi)u'(W - pq) + \pi(1 - p)u'(W - L + q - pq) = 0.$$

Así,

$$\frac{u'(W - pq)}{u'(W - L + q - pq)} = \frac{\pi(1 - p)}{(1 - \pi)p}.$$

Entonces, si $p = \pi$, $\frac{u'(W - pq)}{u'(W - L + q - pq)} = 1$, i.e., $q = L$. Esto se conoce como un seguro actuarialmente justo.

Si $p > \pi$, entonces

$$u'(W - L + q - pq) > u'(W - qp).$$

Luego, como u' es decreciente

$$W - L + q - pq < W - qp \implies q < L.$$

Finalmente, si $p < \pi$, por analogía, $L < q$.

Ejemplo 6.10. Análisis de portafolio

Un consumidor posee una riqueza W . Puede invertir una porción α de esta riqueza en un activo riesgoso que paga $1 + g$ con probabilidad π y $1 - p$ con probabilidad π .

En caso el activo de ganancias, la riqueza del individuo se torna

$$(1 + g)\alpha W + (1 - \alpha)W = W + \alpha g W.$$

En caso el activo de pérdidas, la riqueza del individuo se torna

$$(1 - p)\alpha W + (1 - \alpha)W = W - \alpha p W.$$

Así, el problema de maximización del agente, que consiste en maximizar su utilidad esperada, es

$$\max_{0 \leq \alpha \leq 1} \pi u(W + \alpha gW) + (1 - \pi)u(W - \alpha pW).$$

Luego, aplicando CPO sobre α , con condiciones de no negatividad dada las restricciones de frontera, se obtiene que

$$\pi W g u'(W + \alpha gW) + (1 - \pi)(-W p)u'(W - \alpha pW) \leq 0.$$

- Por un lado, si $\alpha = 0$

$$\pi u'(W)Wg - (1 - \pi)u'(W)Wp < 0.$$

Factorizando por $u'(W)W$,

$$u'(W)W \underbrace{[\pi g - (1 - \pi)p]}_{< 0} < 0,$$

donde apreciamos la condición $\pi g < (1 - \pi)p$.

Esto explica que, si el valor esperado del pago de los activos es negativo, no se invierte, i.e. $\alpha = 0$.

- Por otro lado, si $0 < \alpha < 1$ (solución interior)

$$\pi W g u'(W + \alpha gW) + (1 - \pi)(-W p)u'(W - \alpha pW) = 0.$$

Se llega a

$$\frac{u'(W + \alpha gW)}{u'(W - \alpha pW)} = \frac{(1 - \pi)p}{\pi g}.$$

Como u' es decreciente $u'(W + \alpha gW) < u'(W - \alpha pW)$, de modo que

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \pi)p}{\pi g} &< 1, \\ (1 - \pi)p &< \pi g, \\ \pi g - (1 - \pi)p &> 0. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.11. Paradoja de San Petersburgo

Planteada por Nicolas Bernoulli en 1728 (Machina, 1987). El costo del juego es S/ **100** y el premio que recibe un individuo que participa está dado por 2^i S/, donde i es el número del lanzamiento en el cual salió la primera cara.

Pagos: La paradoja consiste en el hecho sorprendente de a pesar de que el valor esperado del juego es infinito

Lanzamiento	Pago (c_i)	Probabilidad (π_i)
1	$2 - 100 = -98$	1/2
5	$32 - 100 = -68$	1/32
10	$1024 - 100 = 924$	1/1024
...	...	...

y el costo sólo 100, la evidencia empírica muestra que, en general, los individuos optan por no participar, tal como se demuestra en la siguiente expresión:

$$VE \equiv \sum_i \pi_i \cdot y_i = \sum_{i=1}^{+\infty} (0,5)^i \times 2^i = \sum_{i=1}^{+\infty} (0,5 \times 2)^i = \sum_{i=1}^{+\infty} 1 = +\infty$$

La solución a esta paradoja se produjo tempranamente y es atribuida a Gabriel Cramer y Daniel Bernoulli (Machina, 1987). Dicha solución consiste en notar que lo relevante para un individuo no es el pago de una opción riesgosa, sino la utilidad que dicho pago genera; es decir, se trata de la Utilidad Esperada.

La utilidad esperada, definida como la esperanza matemática de la utilidad de los pagos que corresponden a una determinada opción, permite incorporar explícitamente la existencia de aversión al riesgo.

Formalmente, la utilidad esperada se define de la siguiente manera:

$$U^e = \sum_{i=1}^N \pi_i \cdot v(c_i),$$

donde:

- U^e es la utilidad esperada
- π_i es la probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza i
- c_i es el pago que corresponde a la realización de este estado de la naturaleza
- $v(\cdot)$ es una función de utilidad elemental
- N es el número de estados de la naturaleza

Para ilustrar este punto consideremos que, en el contexto de la paradoja de San Petersburgo, las preferencias de los individuos por los distintos pagos pueden ser representadas por una función de utilidad de tipo logarítmica: $v(c_i) = \ln(c_i)$

Dada esta forma funcional, la utilidad esperada de participar en el juego será:

$$\begin{aligned} U^e &\equiv \sum_i \pi_i \cdot v(y_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} (0,5)^i \cdot \ln 2^i \\ &= \ln 2 \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{i}{2^i} = \ln 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots \right) \\ &= 2 \cdot \ln 2 \approx 1,386 \end{aligned}$$

Aun cuando el valor esperado del juego es muy alto, la utilidad esperada es bastante baja. La utilidad esperada es mucho menor que la utilidad que proporcionan los S/ 100 que le hubiera costado al individuo participar en el juego y esto explica por qué los individuos no aceptan participar en el juego.

7. Selección Adversa e Información Asimétrica

Uno de los supuestos del Primer Teorema del Bienestar es que todos los bienes/insumos son observables por los participantes del mercado. Sin embargo, esta información se distribuye usualmente de manera asimétrica. ¿Cuáles son las consecuencias de esta asimetría en la existencia/propiedades del equilibrio? ¿Este equilibrio será pareto óptimo?

Esto ocurre, por ejemplo, en los siguientes escenarios:

- (a) Cuando una firma contrata a un trabajador, conoce menos sobre su productividad real que el propio trabajador.
- (b) Cuando una aseguradora provee un seguro, el individuo conoce más sobre la probabilidad de chocar que la propia aseguradora.
- (c) En la venta de autos de segunda, el vendedor conoce mejor el estado del vehículo.

Definición 7.1. La selección adversa surge cuando las acciones de intercambio de individuos dependen de la información privada que tienen, de modo que afectan aversamente a individuos que no poseen información.

7.1. Modelo del mercado de trabajo

El siguiente modelo está basado en el artículo de G. Akerlof (1970), *The Market for Lemmons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, publicado en The Quaterly Journal of Economics. Los supuestos del modelo son los siguientes:

- (a) Firms con la misma tecnología (retorno a escala constantes), produciendo el mismo bien (homogéneas) cuyo precio en el mercado es p^2 , neutras al riesgo y usan únicamente el trabajo como insumo.
- (b) Los individuos difieren en el output que producen, el cual se deriva como θ (productividad).
- (c) Sea $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, $0 \leq \underline{\theta} < \bar{\theta} < \infty$ el conjunto de posibles valores de la productividad de los trabajadores.
- (d) La proporción de trabajadores, cuya productividad es menor o igual a θ , está dada por la función de distribución $F(\theta)$.
- (e) Hay N trabajadores y $F(\cdot)$ no es degenerada (hay al menos dos tipos de trabajadores).
- (f) Cada trabajador busca maximizar la cantidad que gana por trabajar. Su costo de oportunidad (trabajo remoto, en casa) por trabajar en la firma es $r(\theta)$. Acepta trabajar en la firma únicamente si $w \geq r(\theta)$.
- (g) Como el trabajo de cada trabajador es un bien diferente, habrá un equilibrio para cada nivel θ de productividad, en perfecta información.
- (h) Dado que las firmas son competitivas, y con retornos constantes, en el equilibrio se tiene que $w^*(\theta) = \theta$, y así, el conjunto de trabajadores que aceptan trabajar en la firma es

$$\{\theta : r(\theta) \leq \theta\}.$$

Por el primer teorema del bienestar, esta solución es Pareto eficiente, pues resuelve ³

$$\max_{\int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} N \left[I(\theta)\theta + (1 - I(\theta))r(\theta) \right] dF(\theta), \quad (4)$$

= surplus agregado

donde $I(\theta) \in \{0, 1\}$, de modo que si $I(\theta) = 1$, entonces el individuo con productividad θ trabaja en la firma, y 0 caso contrario. En efecto, (4) es maximizado haciendo que $I(\theta) = 1$ si $r(\theta) \leq \theta$, o haciendo $I(\theta) = 0$ si es $\theta < r(\theta)$.

²Las firmas son precio-aceptantes

³Formalmente, se resuelve $\max_{\int_{\Omega} \int_{\underline{\theta}}^{\bar{\theta}} [I(\theta)\theta + (1 - I(\theta))r(\theta)] dF(\theta) d\omega}$, donde Ω es el universo de los trabajadores. No obstante, $\mu(\Omega) = N$ y el resultado es, entonces, consecuencia de Fubini.

Nos preguntamos ahora ¿qué sucede si los niveles de productividad no son observables? Esto es, si nos encontramos en un contexto de información asimétrica donde la empresa no conoce la verdadera productividad del trabajador. En este caso, los salarios no dependen del tipo de trabajador, es decir, w no es una función directa de θ . Primero, fijamos $w \in \mathbb{R}_+$. Luego, un trabajador i va a acceder a trabajar en la firma si $r(\theta) \leq w$. Denotemos por

$$\Theta(w) = \{\theta : r(\theta) \leq w\}.$$

Luego, si una firma cree que la productividad promedio de los trabajadores que aceptan trabajar es μ , su demanda de trabajo es

$$z(w) = \begin{cases} 0, & \text{si } \mu < w, \\ [0, \infty], & \text{si } \mu = w, \\ \infty, & \text{si } w < \mu. \end{cases} \quad (5)$$

Ahora, si los trabajadores en Θ^* aceptan ofertas de trabajar en el mercado competitivo y si las creencias de la firma sobre la productividad de los trabajadores refleja correctamente la productividad promedio de los trabajadores contratados, en el equilibrio, tenemos que tener $\mu = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \in \Theta^*]$. De este modo, de acuerdo a la Ecuación (5), la demanda y oferta de trabajo se igualan cuando $w = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \in \Theta^*]$.

Definición 7.2. En el mercado de trabajo competitivo, donde la productividad no es observable, un equilibrio competitivo corresponde en un nivel de salarios w^* y un conjunto Θ^* de tipo de trabajadores que aceptan trabajar tal que

- (a) $\Theta^* = \{\theta : r(\theta) \leq w^*\}.$
- (b) $w^* = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \in \Theta^*].$

Observación 7.1. Si $\Theta^* = \emptyset$, entonces la creencia de cada firma es la esperanza condicional, $w^* = \mathbb{E}[\theta]$.

Observación 7.2. La solución $w^* = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \in \Theta^*]$, $\Theta^* = \{\theta : r(\theta) \leq w^*\}$ no es (*usualmente*) Pareto eficiente.

Demostración. Supongamos que $r(\theta) = r, \forall \theta$. Esto significa que todos los trabajadores poseen las misma productividad en, digamos, el trabajo remoto. Asimismo, supongamos que $F(r) \in (0, 1)$, i.e., existen $\theta < r$ y $\theta > r$. En el equilibrio competitivo,

$$\Theta^*(w) = \begin{cases} [\underline{\theta}, \bar{\theta}], & \text{si } w \geq r \\ \emptyset, & \text{si } w < r. \end{cases}$$

Así, $w^* = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \in \Theta^*] = \mathbb{E}[\theta], \forall w$. Esto nos introduce dos situaciones: una en que todos los trabajadores aceptan trabajar y otra donde ninguno trabaja.

Si $\mathbb{E}[\theta] < r$, entonces $\Theta^* = \emptyset$. Esto es, que si la distribución es tal que hay una proporción mayor de trabajadores con baja productividad, (tales que hay muchos trabajadores con $\theta < r$), entonces la firma no contrata. Por otro lado, si la proporción de trabajadores con alta productividad es mayor (hay más trabajadores tales que $r \leq \theta$), $\Theta^* = [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, i.e., contrata a todos. En ese sentido, contrata más de lo Pareto eficiente (mientras que en el otro caso, menos).⁴ $\square$

Observación 7.3. Si $r < \underline{\theta}$ o $r > \bar{\theta}$, la asignación del equilibrio es P.O.

7.2. Selección adversa

La selección adversa ocurre cuando las decisiones de *intercambio* de un individuo/agente afectan de manera adversa a los agentes desinformados. Supongamos que $r = r(\theta)$, con $r(\cdot)$ estrictamente creciente. Esto implica que la asignación Pareto eficiente tiene a todos los tipos de trabajadores en la firma. Por otro lado, también se tendrá que los trabajadores más productivos de la firma son los más productivos en casa.

⁴Lo Pareto eficiente es que, aquellos con $\theta < r$ no trabajen en la firma pues son menos productivos en la firma que en casa.

Es esto último lo que genera la selección adversa: los trabajadores menos productivos son aquellos que aceptan trabajar para cualquier w tal que $r(\theta) \leq w$. Mientras el salario aumenta, los trabajadores más productivos aceptan trabajar en la firma, progresivamente. Ahora, supongamos que $F(\cdot)$ tiene una función de densidad asociada $f(\cdot)$, de forma que $f(\theta) > 0, \forall \theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$. Esto asegura que la productividad medida $\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w]$ de aquellos dispuestos a trabajar en la firma cambie de manera continua con el salario $w \in [r(\underline{\theta}), \infty]$. Siguiendo las condiciones expresadas en la Definición (7.2),

$$w^* = \mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w^*]. \quad (6)$$

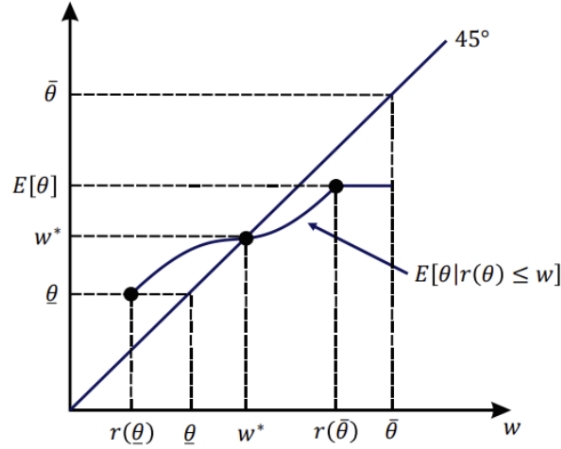


Figura 35: Equilibrio competitivo bajo selección adversa.

En la Figura (35) puede apreciarse $\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w]$. Esta función es creciente entre $r(\underline{\theta})$ y $r(\bar{\theta})$. Toma el valor mínimo $\underline{\theta}$ cuando $w = r(\underline{\theta})$, y alcanza su valor máximo para $w \geq r(\bar{\theta})$. El equilibrio competitivo se da cuando $\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w] = w$ (cuando cruza la recta de 45 grados.) Su existencia es consecuencia de la continuidad. Ahora, a partir de la Figura (35), podemos ver que el equilibrio del mercado bajo estas circunstancias, no tiene porque ser eficiente. El problema yace en lo siguiente, para hacer entrar en la firma a los mejores trabajadores, es necesario empujar el salario hasta al menos $w = r(\bar{\theta})$. Pero, la imposibilidad de detectar la productividad de los trabajadores, en el escenario descrito, conlleva a $\mathbb{E}[\theta] < r(\bar{\theta})$. De este modo, el salario baja a niveles $w < r(\bar{\theta})$, y los trabajadores más competentes son excluidos. Este proceso se repite y puede llegar bien lejos. Trabajadores mediocres serían contratados hasta, eventualmente, el punto en el cual el conjunto de contratados tiene medida de Lebesgue nula: tal y como puede observarse en la Figura (2), en donde solo trabajadores del tipo $\underline{\theta}$ son contratados.

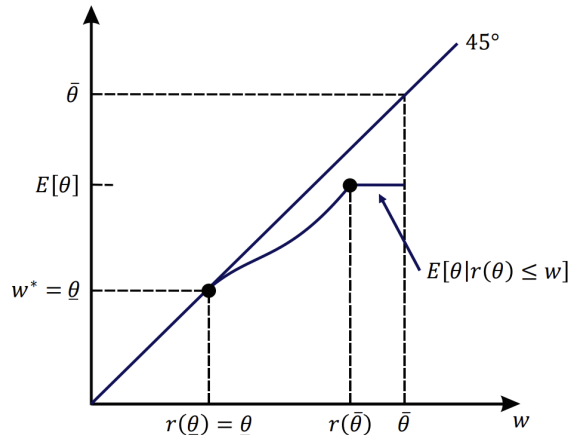


Figura 36: Equilibrio competitivo bajo selección adversa.

Ejemplo 7.3. Sea $r(\theta) = \alpha\theta$ con $\alpha < 1$ y sea θ tal que $\theta \sim U([0, 2])$. Por un lado $r(\underline{\theta}) = \underline{\theta}$ (pues $\underline{\theta} = 0$) y, para todo $\theta > 0$

$$\alpha\theta = r(\theta) < \theta.$$

Luego,

$$\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w] = \frac{w}{2\alpha}.$$

Para $\alpha > 1/2$, $\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w] = 0$ y $\mathbb{E}[\theta \mid r(\theta) \leq w] < \theta$ para todo $w > 0$, tal como se aprecia en la Figura (36).

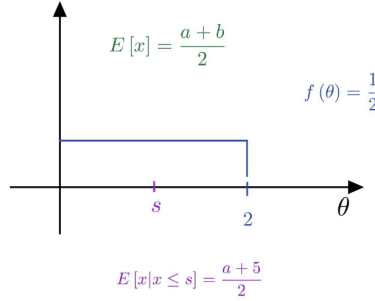


Figura 37: Gráfico de densidad.

Observación 7.4. El equilibrio w^* no tiene por qué ser único. La figura (38) muestra un ejemplo de una situación de tres equilibrios.

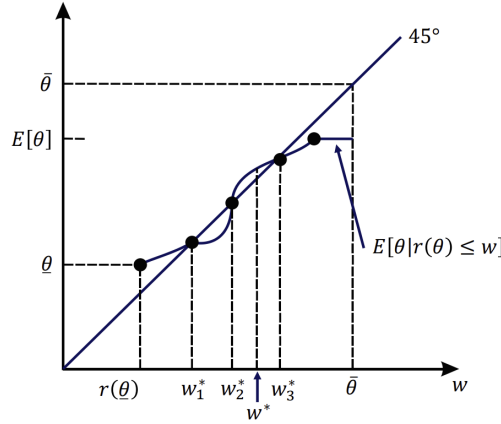


Figura 38: Múltiples equilibrios.

7.3. El mercado de limones (Akerlof 1978)

Sea un continuo de potenciales vendedores de carros usados y un continuo de potenciales compradores. Cada conjunto está normalizado a tener una medida uno. Los vendedores están definidos dados por su tipo x , el cual también corresponde a la calidad del carro que venden. Un vendedor con calidad x valora el carro en x u.m. Los tipos de vendedores siguen una distribución uniforme $U([0, 1])$.

Los compradores tienen todos las mismas preferencias. Para cualquier calidad x los compradores valoran el carro en αx , donde $1 < \alpha < 3$. La calidad no es observable para los compradores y por tanto los precios no pueden ser una función de la calidad. Un equilibrio competitivo es un precio único p tal que a ese precio, la cantidad de carros ofertados sea igual a la cantidad de carros demandados.

- ¿Qué tipo de vendedores están dispuestos a ofertar sus carros a un precio p ?
- ¿Cuál es el valor esperado de los autos según el comprador?

(c) Determine el precio de equilibrio de este mercado. ¿Cómo depende de α ?

En este caso, se tiene que

$$S(p) = \begin{cases} \text{todos,} & \text{si } p \geq 1 \\ x \leq p & \text{si } p \in [0, 1). \end{cases}$$

Así, solo los sujetos que valoran $x = 0$ ofertan sus carros a cualquier precio p . Tendremos lo siguiente,

$$\mathbb{E}[x \mid x \in X] = \begin{cases} \mathbb{E}[x] = 1/2 & \text{si } p \geq 1 \\ \mathbb{E}[x \mid x \leq p] = \frac{p}{2} & \text{si } p \in [0, 1) \\ \mathbb{E}[x \mid x \in \emptyset] & \text{si } p < 0. \end{cases}$$

Acá X es el conjunto de ofertantes.

- Si $p \geq 1$, entonces $\mathbb{E}[x] = 1/2$, por lo que valoran $\alpha/2$. Luego, como $\alpha \in (1, 3)$, ocurre que

$$\frac{1}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3}{2}.$$

Para $\alpha \geq 2$, todos desean comprar y todos desean ofertar; se genera un equilibrio.

- Si $p \geq 1$, pero $\alpha < 2$, entonces finalmente nadie compra.

8. Riesgo Moral

8.1. Introducción

Cuando se estudia información asimétrica y selección adversa, se consideran situaciones en las cuales existen asimetrías en la información a la hora de contratar. En este caso, nos enfocaremos en aquellas asimetrías en la información que se llevan a cabo como consecuencia de *firmar un contrato*. No se conoce una acción o *variable endógena*; además, el individuo menos informado mueve primero. Incluso, cuando no existen asimetrías en la información a la hora de contratar, las partes de un contrato suelen anticiparlas.

Observación 8.1. La literatura usualmente distingue dos tipos de problemas de información

- (a) Aquellos que resultan de acciones ocultas (*moral hazard*).⁵
- (b) Aquellos que resultan de información oculta.

Ejemplo 8.1. Luego de que el propietario de una firma contrate un gerente, el propietario podría ser incapaz de observar que tanto esfuerzo le pone el gerente al trabajo. De manera similar, el gerente usualmente tendrá mayor información que el mismo dueño sobre las oportunidades de la firma.

Observación 8.2. Es importante mencionar que este tipo de situaciones aparece con frecuencia en una gama más amplia de escenarios. Por ejemplo, entre una aseguradora y los asegurados, entre un banco y prestamistas, o entre una firma y sus trabajadores.

Anticipando estas asimetrías, las partes del contrato buscan diseñar uno que mitigue las dificultades que puede causar.

Observación 8.3. Este tipo de problemas está altamente relacionado con las situaciones en las cuales un individuo contrata a otro para que tome acciones en su lugares, como su agente. De ahí, este problema de diseño de contratos se conoce como el *problema del agente-principal*. En el esquema Principal - Agente, se le asigna todo el poder de negociación al principal.

En este contexto, existe una disyuntiva entre asegurar al agente e incentivar al agente. Es decir, desde un punto de vista de la incertidumbre es conveniente ofrecer a un agente averso al riesgo un esquema de pagos con poca o nula varianza. Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo moral pagos fijos inducen bajos esfuerzos por parte del agente.

8.2. Moral hazard o acción oculta

- (a) El dueño de una firma (el *principal*) desea contratar un gerente (*agente*) para realizar un proyecto.
- (b) Las ganancias del proyecto son, en parte, afectadas por el esfuerzo (acciones) del gerente.
- (c) Si las acciones/esfuerzo fueran perfectamente observables el problema sería sencillo. Los contratos especificarían ambos, niveles de esfuerzo y compensación correspondiente para cada tipo de esfuerzo. El problema surge cuando los niveles de esfuerzo/acciones no son observables y por ende no es posible especificarlo en los contratos.
- (d) En esta situación, el dueño diseñará un esquema de pagos de tal manera que indirectamente dé incentivos al gerente para que tome la acción mas conveniente para él.
- (e) Sea π los beneficios observables del proyecto.
- (f) Sea e la acción ejecutada por el gerente - su esfuerzo. Se tiene que $e \in E \subset \mathbb{R}$.⁶
- (g) Un nivel de esfuerzo e no determinará automáticamente los niveles de beneficios π (sino sería fácil escribir contratos).

⁵La incapacidad que tiene el propietario de observar el esfuerzo del gerente.

⁶De manera más general, e podría tener varias dimensiones: esfuerzo en reducir costos, tiempo destinado a la atención de clientes etc. por lo cual, tendríamos $e \in E^\ell \subset \mathbb{R}^\ell$

- (h) Asumimos que el beneficio puede tomar valores en $[\underline{\pi}, \bar{\pi}]$ y que se relaciona estocásticamente con e vía la función de densidad condicional $f(\pi|e)$

$$f(\pi|e) > 0, \forall e \in E, \forall \pi \in [\underline{\pi}, \bar{\pi}].$$

- (i) En particular, vamos a suponer que $e \in \{e_H, e_L\}$, donde la H es de *high* (*esfuerzo alto*) y L de *low* (*esfuerzo bajo*).
- (j) Por otro lado, suponemos que la distribución de π condicional a e_H domina estocásticamente en primer orden a la de π condicional a e_L ,

$$F(\pi|e_H) \leq F(\pi|e_L).$$

Esto significa que, bajo el nivel de esfuerzo e_L es más probable tener beneficios en la cola inferior. Esto es ciertamente coherente con la definición de e_L .

- (k) La dominancia estocástica de primer orden implica que

$$\mathbb{E}[\pi|e_L] = \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e_L) d\pi < \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e_H) d\pi = \mathbb{E}[\pi|e_H].$$

- (l) El gerente posee una función de utilidad de Bernoulli $u(w, e)$ que cumple con las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(w, e)}{\partial w} &> 0, \\ \frac{\partial^2 u(w, e)}{\partial w^2} &< 0, \\ u(w, e_H) &< u(w, e_L). \end{aligned}$$

Observación 8.4. Usualmente se considera

$$u(w, e) = v(w) - g(e),$$

con $v'(w) > 0$, $v''(w) \leq 0$ y $g(e_H) > g(e_L)$. El dueño de la firma recibe los beneficios π menos cualquier pago realizado al mánage w .

Observación 8.5. Los supuestos sobre u implican que el gerente es débilmente averso al riesgo sobre las loterías del salario y prefiere menor esfuerzo a mayor.

8.2.1. Contrato óptimo cuando el esfuerzo es observable

Planteamos el siguiente escenario. Un contrato especifica un nivel de esfuerzo $e \in \{e_H, e_L\}$ y una función de pagos $w(\pi)$. El gerente puede aceptar o rechazar el contrato propuesto por el propietario. Suponemos además, que el propietario debe proveer al gerente con una utilidad esperada por lo menos mayor o igual a un nivel $\bar{u}$. Si el gerente rechaza el contrato, recibe un pago nulo. De este modo, el propietario resuelve

$$\begin{aligned} \max_{e \in \{e_H, e_L\}, w(\pi)} & \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} (\pi - w(\pi)) f(\pi|e) d\pi \\ \text{s.a.} & \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} v(w(\pi)) f(\pi|e) d\pi - g(e) \geq \bar{u}. \end{aligned}$$

Observación 8.6. El principal es neutro al riesgo, pues su utilidad viene dada por sus beneficios netos.

Es conveniente pensar este problema en 2 etapas.

- (a) Primero, para cada elección de e que fuese especificada en el contrato, ¿cuál es el mejor esquema de pagos $w(\pi)$ para ofrecer al agente?
- (b) En segundo lugar, ¿cuál es la mejor elección para e ?

La estrategia es entonces la siguiente: tomamos un valor dado para e y hallamos el esquema de compensación óptimo. Se hace lo mismo para los 2 valores de e . Luego, se escoge e tal que los beneficios sean maximizados.

Observación 8.7. Dado e , escoger $w(\pi)$ tal que se maximice

$$\int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} (\pi - w(\pi))f(\pi|e)d\pi = \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e)d\pi - \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} w(\pi)f(\pi|e)d\pi$$

es equivalente a minimizar el esperado de los costos $\int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} w(\pi)f(\pi|e)d\pi$. De este modo, es lo mismo que resolver

$$\begin{aligned} \min_{w(\pi)} & \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} w(\pi)f(\pi|e)d\pi \\ \text{s.a.} & \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} v(w(\pi))f(\pi|e)d\pi - g(e) \geq \bar{u}. \end{aligned}$$

Observación 8.8. Para resolver el problema de minimización, en analogía con el caso discreto, i.e., $\pi \in \{\pi_1, \dots, \pi_N\}$, se tiene que, aplicando condiciones de primer orden a

$$\mathcal{L}(\{w(\pi_j)\}_{j=1}^N, \gamma) = \sum_{j=1}^N w(\pi_j)f(\pi_j|e) + \gamma \left[\bar{u} - \sum_{j=1}^N v(w(\pi_j))f(\pi_j|e) + g(e) \right]$$

De este modo, las condiciones de primer orden son

$$\begin{aligned} -f(\pi_j|e) + \gamma v'(w(\pi_j)) \underbrace{f(\pi_j|e)}_{p_{je}} &= 0 \\ \frac{1}{v'(w(\pi_j))} &= \gamma. \end{aligned}$$

Concluimos que, si el mánager es adverso al riesgo, y dado que $v'(w)$ es estrictamente decreciente en w , entonces $\exists w^* = w^*(\pi) = c$ (constante). El dueño proveerá un salario fijo al manager. Luego,

$$\begin{aligned} \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} v(w_e^*)f(\pi|e)d\pi - g(e) &= \bar{u} \\ v(w_e^*) \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} f(\pi|e)d\pi - g(e) &= \bar{u} \\ v(w_e^*) - g(e) &= \bar{u}. \end{aligned}$$

Hacemos esto para cada uno de los niveles de esfuerzos dados, de tal modo que cada uno de los dos esfuerzos fijos vendrán dados por:

$$\begin{aligned} w_{e_L}^* &= v^{-1}(\bar{u} + g(e_L)) \\ w_{e_H}^* &= v^{-1}(\bar{u} + g(e_H)). \end{aligned}$$

Observación 8.9. Dado que $g(e_H) > g(e_L)$, y v es creciente, $w_{e_H}^* > w_{e_L}^*$.

Finalmente, se escoge e de forma que se maximice los beneficios

$$\max_{e_L, e_H} \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e)d\pi - v^{-1}(\bar{u} + g(e)).$$

De este modo, la elección de e dependerá del incremento del valor esperado de los beneficios comparado al costo monetario de incrementar la desutilidad del agente, causado por $e_L \rightarrow e_H$.

Proposición 8.2. *En el modelo de agente-principal, cuando el esfuerzo del gerente es observable, un contrato óptimo especifica que el gerente escoge un esfuerzo e^* que maximiza $\int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e)d\pi - v^{-1}(\bar{u} + g(e))$ y le paga el salario fijo $w^* = v^{-1}(\bar{u} + g(e^*))$. Este contrato es único si $v''(w) < 0, \forall w$. En ese sentido, cuando el principal observa el esfuerzo, evita el riesgo que podría enfrentar el agente, dada la relación estocástica y no determinística entre e y π . Se determina un nivel de esfuerzo eficiente por parte del mánager.*

8.3. Modelo discreto

- (a) El agente tiene dos acciones posibles: a y b (e_L y e_H).
- (b) Existen n resultados posibles del trabajo del agente: $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.
- (c) Los resultados pueden ser ordenados: $x_1 < x_2 < \dots < x_n$.
- (d) Las probabilidades de estos resultados dependen de las acciones del agente. Si el agente realiza a , las probabilidades serán

$$\{p_{1a}, \dots, p_{na}\}$$

mientras que, si realiza b , las probabilidades serán

$$\{p_{1b}, \dots, p_{nb}\}.$$

Notemos que esto es análogo a $F(\pi|e_i)$, $i = L, H$ y $x = \pi$.

- (e) En la teoría de la incertidumbre ¿cuándo un evento riesgoso es mejor que otro sin ambigüedad? Cuando una distribución es mejor que otra para cada nivel de consumo. Este concepto se refiere a la dominancia estocástica de primer orden.
- (f) Definiendo $f(x|a)$ y $f(x|b)$ las funciones de densidad y $F(x|a)$ y $F(x|b)$ las funciones de distribución, se dice que $F(x|a)$ domina estocásticamente a $G(x|b)$ cuando $F(x|a) \leq F(x|b)$ para todo x . Así, $a = e_H$ y $b = e_L$.
- (g) El principal es neutro al riesgo mientras que, el agente es averso: $v = v(w)$ cóncava y creciente.
- (h) Su esfuerzo genera una desutilidad $g(e)$ tal que $g(a) > g(b)$, siendo g convexa.

Cuando el esfuerzo es observable, el principal se resuelve

$$\begin{aligned} \max_{\{w_i\}_{i=1}^n} \quad & \sum_{i=1}^n p_{ie}(x_i - w_i), \quad e = a, b \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^n p_{ie}(v(w_i) - g(e)) \geq \bar{u}. \end{aligned}$$

Luego, dado que v es cóncava, y g es convexa, la restricción es con igualdad. Por ende, para resolver el problema se aplicarían las condiciones de primer orden de Lagrange

$$\mathcal{L}(\{w_i\}_{i=1}^n, \gamma) = \sum_{i=1}^n p_{ie}(x_i - w_i) + \gamma \left(-\bar{u} - \sum_{i=1}^n p_{ie}(v(w_i) - g(e)) \right).$$

Luego, aplicando condiciones de primer orden, se tiene que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = -p_{ie} - \gamma p_{ie} v'(w_i) = 0.$$

Así, para cada $i = 1, \dots, n$

$$v'(w_i) = -\frac{1}{\gamma}.$$

Dadas las propiedades de v' (estrictamente decreciente), existe un único $w^* = w_i$ tal que las condiciones de primer orden se satisfagan.

Observación 8.10. Es óptimo pagar un salario fijo w^* . Este resultado es de aseguramiento completo del agente averso al riesgo (*Full Insurance Theorem*) por parte del principal que es neutral al riesgo.

Finalmente, usando la restricción:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \gamma} = \bar{u} - \sum_{i=1}^n p_{ie}(v(w_i) - g(e)) = 0$$

se obtiene

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \sum_{i=1}^n p_{ie}(v(w_i^*) - g(e)), \\ \bar{u} &= (v(w_i^*) - g(e)) \underbrace{\sum_{i=1}^n p_{ie}}_{=1}, \\ \bar{u} &= (v(w_i^*) - g(e)), \\ w_i^* &= v^{-1}(\bar{u} + g(e)).\end{aligned}$$

8.4. Contrato óptimo cuando el esfuerzo es no observable

El contrato óptimo especificado en la Proposición (8.2) cumple con dos objetivos:

- (a) Especifica una elección eficiente del nivel de esfuerzo.
- (b) Asegura al agente contra el riesgo del salario.

Sin embargo, cuando el esfuerzo e es no observable, estos dos objetivos entran en conflicto, debido a que la única forma de hacer que el trabajador se esfuerce es ligando sus pagos a los beneficios, que son aleatorios. Cuando estos objetivos entran en conflicto, la no observabilidad del esfuerzo conduce a ineficiencias.

8.4.1. Agente neutro al riesgo

Proposición 8.3. *En el modelo principal-agente con el esfuerzo no observable del manager y el manager es neutral al riesgo, un contrato óptimo genera la misma elección de esfuerzo y utilidades esperadas para el manager y el dueño que cuando el esfuerzo es observable.*

Demostración. La prueba consiste en mostrar que existe un esquema de pagos que provea el mismo pago al principal que en el caso e observable. Supongamos que el esquema de pagos es el siguiente

$$w(\pi) = \pi - \alpha, \quad \alpha > 0.$$

En ese sentido, el principal *le vende* el proyecto al agente. Si el agente acepta el contrato, escoge e tal que se maximice

$$\int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} w(\pi) f(\pi|e) d\pi - g(e) = \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e) d\pi - \alpha - g(e). \quad (7)$$

Ahora, recordemos que, cuando el esfuerzo es observable, en caso $v(w) = w$, e^* resuelve

$$\max_{e \in \{e_L, e_H\}} \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e) d\pi - g(e) - \bar{u}.$$

Este mismo e permite maximizar (7). Así, el contrato induce el mejor nivel de esfuerzo (primer mejor - completa observabilidad). Luego, el agente acepta el contrato si

$$\int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e^*) d\pi - \alpha - g(e^*) \geq \bar{u}. \quad (8)$$

Sea α^* tal que la restricción en (8) se cumple. Pero entonces, haciendo

$$\alpha^* = \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi f(\pi|e^*) d\pi - g(e^*) - \bar{u},$$

por un lado, el agente acepta participar, y por otro lado, el principal obtiene el mismo nivel de utilidad que en el caso e observable:

$$\int \pi f(\pi|e^*)d\pi - v^{-1}(\bar{u} + g(e^*)).$$

□

Observación 8.11. El resultado detrás de la Proposición (8) es coherente. En efecto, si el agente no es averso al riesgo, el problema de compartir los riesgos desaparece.

8.4.2. Agente averso al riesgo

Cuando el agente es averso al riesgo, la situación se complica pues ahora los incentivos para alcanzar niveles de esfuerzo más alto implican hacer al agente enfrentar riesgo. Para caracterizar el contrato óptimo bajo estas circunstancias, consideramos nuevamente el diseño del contrato en dos etapas: primero caracterizamos el esquema óptimo de incentivos para cada nivel de esfuerzo, y luego, seleccionamos dicho nivel.

El esquema de incentivos óptimo para implementar cualquier esfuerzo, minimiza el esperado de los pagos del principal, sujeto a dos restricciones. La primera, que corresponde a los incentivos de participación, consiste en asegurar que el agente reciba una utilidad $\bar{u}$ mayor o igual al valor esperado de sus pagos en caso acepte el contrato. Sin embargo, cuando el esfuerzo del agente es no observable, se enfrenta a una segunda restricción, el agente debe desear escoger el esfuerzo e . Formalmente, el principal debe resolver

$$\begin{cases} \min_{w(\pi)} & \int w(\pi)f(\pi|e)d\pi \\ s.a. & \int v(w(\pi))f(\pi|e)d\pi - g(e) \geq \bar{u} \\ & e \text{ resuelve } \max_{\tilde{e}} \int v(w(\pi))f(\pi|\tilde{e})d\pi - g(\tilde{e}). \end{cases} \quad (9)$$

En caso $e = e_L$, $w_{e_L}^* = v^{-1}(\bar{u} + g(e_L))$. Esto corresponde al pago del caso e observable. Bajo esta compensación, el manager escoge e_L , pues su salario no se ve afectado por su esfuerzo; gana $\bar{u}$ en este caso.

En caso se implemente $e = e_H$, la restricción

$$e \text{ resuelve } \max_{\tilde{e}} \int v(w(\pi))f(\pi|\tilde{e})d\pi - g(\tilde{e})$$

se puede reescribir de la manera siguiente:

$$\int v(w(\pi))f(\pi|e_H)d\pi - g(e_H) \geq \int v(w(\pi))f(\pi|e_L)d\pi - g(e_L).$$

Sean los multiplicadores asociados a las restricciones $\gamma, \mu \geq 0$. Entonces, por KKT, debemos tener, para cada $\pi \in [\underline{\pi}, \bar{\pi}]$

$$-f(\pi|e_H) + \gamma v'(w(\pi))f(\pi|e_H) + \mu[f(\pi|e_H) - f(\pi|e_L)]v'(w(\pi)) = 0.$$

Esto es,

$$\frac{1}{v'(w(\pi))} = \gamma + \mu \left[1 - \frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)} \right]. \quad (10)$$

Establezcamos ahora que ambos $\gamma, \mu > 0$.

Lema 8.4. En cualquier solución al problema (9), con $e = e_H$, ambos γ y μ son positivos.

Demostración. Supongamos que $\gamma = 0$. Como $F(\pi|e_H)$ domina estocásticamente en primer orden a $F(\pi|e_L)$, existe un conjunto $\tilde{\Pi} \subset [\underline{\pi}, \bar{\pi}]$ tal que

$$\frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)} > 1, \quad \forall \pi \in \tilde{\Pi}.$$

Pero entonces, si $\gamma = 0$, de la Ecuación (8.4.3), $v'(w(\pi)) \geq 0$ para todo $\pi \in \tilde{\Pi}$ (pues $\mu \geq 0$). Por otro lado, si $\mu = 0$, entonces, nuevamente de la Ecuación (8.4.3), se concluiría que el pago debe ser constante. Sin embargo, en dicho caso, el manager escogería e_L (contradicción). □

8.4.3. Caso discreto

En caso los outcomes sean discretos, el principal resuelve

$$\begin{cases} \text{máx} & \sum_{i=1}^n p_{ia}(x_i - w_i) \\ \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n p_{ia}(v(w_i) - g(a)) \geq \bar{u} \\ & \sum_{i=1}^n p_{ia}(v(w_i) - g(a)) \geq \sum_{i=1}^n p_{ib}(v(w_i) - g(b)). \end{cases}$$

Ya hemos probado que las restricciones se cumplen con igualdad. Por ende, basta aplicar condiciones de primer orden al Lagrangiano

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\{w_i\}_{i=1}^n, \gamma, \mu) &= \sum_{i=1}^n p_{ai}(x_i - w_i) \\ &+ \gamma \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n p_{ai}(v(w_i) - g(a))}_{=\sum_{i=1}^n p_{ai}v(w_i) - g(a)} - \bar{u} \right) \\ &+ \mu \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n p_{ia}(v(w_i) - g(a))}_{=\sum_{i=1}^n p_{ai}v(w_i) - g(a)} - \underbrace{\sum_{i=1}^n p_{ib}(v(w_i) - g(b))}_{=\sum_{i=1}^n p_{bi}v(w_i) - g(b)} \right). \end{aligned}$$

Luego,

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\{w_i\}_{i=1}^n, \gamma, \mu)}{\partial w_i} = -p_{ai} + \gamma p_{ai}v'(w_i) + \mu(p_{ai} - p_{bi})v'(w_i) = 0.$$

Por lo tanto,

$$v'(w_i) = \frac{p_{ai}}{\gamma p_{ai} + \mu(p_{ai} - p_{bi})} = \frac{1}{\gamma + \mu \left(1 - \frac{p_{bi}}{p_{ai}}\right)}.$$

Observación 8.12. Fijemos $\hat{w}$ tal que $v'(\hat{w}) = 1/\gamma$. De acuerdo con la condición (5)

$$w(\pi) > \hat{w} \text{ si } \frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)} < 1$$

$$w(\pi) < \hat{w} \text{ si } \frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)} > 1.$$

El ratio de probabilidades $\frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)}$ (o π_{bi}/π_{ai} en el caso discreto) indica la verosimilitud de un bajo esfuerzo y por ello debe estar asociado a mayores utilidades marginales y menores pagos.

Observación 8.13. Cuando el [ratio de verosimilitud](#) es bajo indica que un resultado en producción es poco probable con un esfuerzo bajo. En este caso, la [utilidad marginal](#) disminuye y el [pago es mayor](#). Es decir, el principal ofrece un mayor pago por los resultados que son poco probables con un esfuerzo bajo (lo que es cierto para los niveles de mayor producción).

Proposición 8.5. *Para que el esquema de compensaciones sea monótonamente creciente, también debe ocurrir que el ratio de verosimilitud sea monótonamente decreciente.*

Demostración. En el caso discreto,

$$v'(w_i) = \frac{1}{\lambda + \mu \left(1 - \frac{p_{bi}}{p_{ai}}\right)}.$$

Si w crece, v' decrece, por lo que π_{bi}/π_{ai} debe decrecer. En el caso continuo, es análogo pues

$$\frac{1}{v'(w(\pi))} = \gamma + \mu \left[1 - \frac{f(\pi|e_L)}{f(\pi|e_H)}\right]. \quad (11)$$

□

Observación 8.14. No obstante, (9) no siempre se cumple, tal y como puede apreciarse en las Figuras (39), (40) y (41). En efecto, la monotonía del ratio de verosimilitud no es consecuencia de la dominancia estocástica.

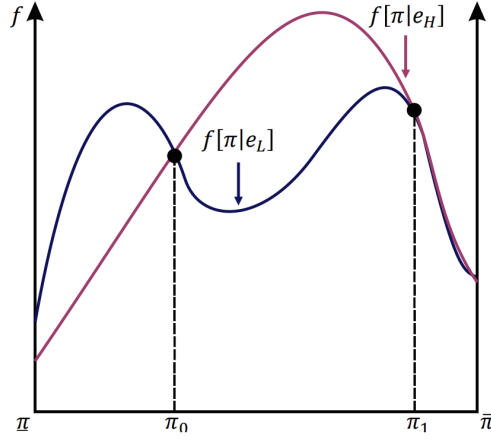


Figura 39: Funciones de densidad.

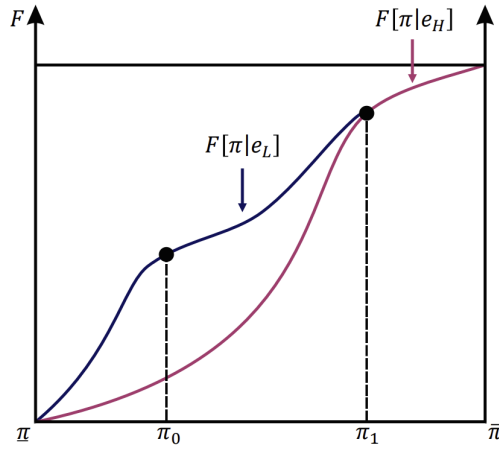


Figura 40: Funciones de distribución.

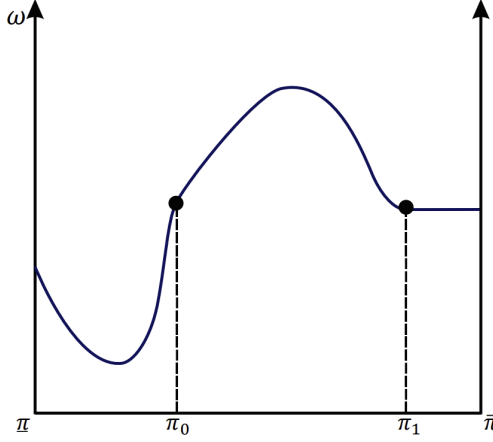


Figura 41: Esquema óptimo de pagos.

8.5. Aplicaciones

Ejemplo 8.6. Considere el siguiente modelo de acción oculta con tres posibles acciones $E = \{e_1, e_2, e_3\}$. Existen dos posibles resultados para los beneficios $\pi_H = 10$ y $\pi_L = 0$. Las probabilidades de π_H condicionales a los tres niveles de esfuerzo, son $f(\pi_H|e_1) = 2/3$, $f(\pi_H|e_2) = 1/2$ y $f(\pi_H|e_3) = 1/3$. La función de costo del esfuerzo del agente es tal que $g(e_1) = 5/3$, $g(e_2) = 8/5$ y $g(e_3) = 4/3$. Finalmente, $v(w) = \sqrt{w}$, y el nivel de utilidad de reserva es $\bar{u}$.

- ¿Cuál es el contrato óptimo cuando el esfuerzo es no observable.
- Muestre que si el esfuerzo es no observable, e_2 no es implementable. ¿Para qué niveles de $g(e_2)$ sería e_2 implementable?
- ¿Cuál es el contrato óptimo cuando el esfuerzo es no observable?
- Suponga ahora que $g(e_1) = \sqrt{8}$ y que $f(\pi_H|e_1) = x \in (0, 1)$. ¿Cuál es el contrato óptimo cuando el esfuerzo es observable y $x \rightarrow 1$? ¿Cuál es el contrato óptimo cuando el esfuerzo no es observable y $x \rightarrow 1$? Cuando $x \rightarrow 0$, ¿es el nivel de esfuerzo implementado mayor o menor cuando el esfuerzo es no observable que cuando es observable?

Solución:

a) Lo primero es determinar qué distribuciones dominan estocásticamente a cuál. En este caso,

$$f(\pi_H | e_1) > f(\pi_H | e_2) > f(\pi_H | e_3),$$

por lo que

$$F(\pi | e_1) > F(\pi | e_2) > F(\pi | e_3).$$

Luego, notemos que

$$f(\pi_L | e_i) = 1 - f(\pi_H | e_i).$$

Así, computamos

$$f(\pi_L | e_1) = \frac{1}{3}, \quad f(\pi_L | e_2) = \frac{1}{2}, \quad f(\pi_L | e_3) = \frac{2}{3}.$$

Ahora, en caso e sea observable,

$$w_i^* = v^{-1}(\bar{u} + g(e_i)).$$

Así,

$$w_1^* = g(e_1)^2 = \frac{25}{9},$$

$$w_2^* = g(e_2)^2 = \frac{64}{25},$$

$$w_3^* = g(e_3)^2 = \frac{16}{9}.$$

Luego, debemos analizar bajo qué elección de e_i se maximiza

$$\int \pi f(\pi \mid e_i) d\pi - w_i^* = \sum_{j=L,H} \pi_j f(\pi_j \mid e_i) - w_i^*.$$

Computamos

$$i = 1 : \quad 0 \cdot \frac{1}{3} + 10 \cdot \frac{2}{3} - \frac{25}{9} > 3,$$

$$i = 2 : \quad 0 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{2} - \frac{64}{25} < 3,$$

$$i = 3 : \quad 0 \cdot \frac{2}{3} + 10 \cdot \frac{1}{3} - \frac{16}{9} < 2.$$

Por ende, la elección óptima es e_1 .

b) Para que e_2 sea implementable, deben cumplirse las siguientes restricciones:

$$\underbrace{\frac{1}{2}(v_H - g(e_2)) + \frac{1}{2}(v_L - g(e_2))}_{=\sum_{j=H,L} p_{2j}(v(w_j) - g(e_2))} \geq \underbrace{0}_{\bar{u}},$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}v_H + \frac{1}{2}v_L - \frac{8}{5}}_{=\sum_{j=L,H} p_{2j}(v_j - g(e_2))} \geq \underbrace{\frac{2}{3}v_H + \frac{1}{3}v_L - \frac{5}{3}}_{=\sum_{j=L,H} p_{1j}(v_j - g(e_1))},$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}v_H + \frac{1}{2}v_L - \frac{8}{5}}_{=\sum_{j=L,H} p_{2j}(v_j - g(e_2))} \geq \underbrace{\frac{1}{3}v_H + \frac{2}{3}v_L - \frac{4}{3}}_{=\sum_{j=L,H} p_{3j}(v_j - g(e_3))}.$$

Estas tres desigualdades proveen, simultáneamente,

$$\frac{v_H}{6} \leq \frac{v_L}{6} + \frac{1}{15},$$

$$\frac{v_H}{6} \geq \frac{v_L}{6} + \frac{4}{15},$$

lo cual conduce ciertamente a una contradicción.

Luego, manipulando las desigualdades, se tiene que e_2 es implementable si

$$g(e_2) \leq \frac{3}{2}.$$

9. Equilibrio general con incertidumbre

9.1. Una economía de mercado con bienes contingentes

Consideramos una economía con $n > 0$ bienes (mercancías físicas), H consumidores y J firmas. El elemento nuevo es que las tecnologías, dotaciones y preferencias son ahora inciertas: dependen del estado del mundo. Por simplicidad, tomamos $\mathcal{S} = \{1, \dots, s, \dots, S\}$ como finito.

Definición 9.1 (Bien contingente). Para cada bien $\ell = 1, \dots, n$ y estado $s = 1, \dots, S$, una unidad del bien contingente ℓs es un título para recibir una unidad del bien físico ℓ si y solo si ocurre s . En consecuencia, un vector de bienes contingentes está especificado por

$$\underbrace{(x_1(1), \dots, x_n(1))}_{x(1)}, \dots, \underbrace{(x_1(s), \dots, x_n(s))}_{x(s)}, \dots, \underbrace{(x_1(S), \dots, x_n(S))}_{x(S)} \in \mathbb{R}^{nS}.$$

De manera análoga, un vector de precios de bienes contingentes está dado por

$$\underbrace{(p_1(1), \dots, p_n(1))}_{p(1)}, \dots, \underbrace{(p_1(s), \dots, p_n(s))}_{p(s)}, \dots, \underbrace{(p_1(S), \dots, p_n(S))}_{p(S)}.$$

Observación 9.1. Un vector de bienes contingentes $(x_1(s), \dots, x_n(s))$ puede ser visto como una colección de n variables aleatorias, $x_\ell : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$.

De manera similar, podemos definir las dotaciones de los consumidores $h = 1, \dots, H$ como el vector contingente

$$\omega^h = \underbrace{(\omega_1(1), \dots, \omega_n(1))}_{\omega^h(1)}, \dots, \underbrace{(\omega_1(s), \dots, \omega_n(s))}_{\omega^h(s)}, \dots, \underbrace{(\omega_1(S), \dots, \omega_n(S))}_{\omega^h(S)}.$$

Las preferencias del consumidor h también pueden depender del estado del mundo (el disfrute de un bien puede depender, por ejemplo, del estado de salud del individuo). La preferencia $\succeq_h$ de h está definida sobre $X_h \subset \mathbb{R}^{nS}$.

Los consumidores evalúan vectores de bienes contingentes asignando primero al estado s una probabilidad $\pi^h(s)$, de modo que la distribución

$$\pi^h = (\pi_1^h, \dots, \pi_s^h, \dots, \pi_S^h) \in \Delta(\mathcal{S})$$

puede depender del individuo. Luego, el vector de consumo contingente en el estado s se evalúa de acuerdo con una función de utilidad Bernoulli (posiblemente dependiente del estado) $u_s^h(x_1^h(s), \dots, x_n^h(s))$. Así, las preferencias de h sobre dos vectores de bienes contingentes $x^h, x^{h'} \in X_h$ satisfacen

$$x^h \succeq_h x^{h'} \iff \sum_{s \in \mathcal{S}} \pi^h(s) u_s^h(x^h(s)) \geq \sum_{s \in \mathcal{S}} \pi^h(s) u_s^h(x^{h'}(s)).$$

Denotamos $U^h(x^h) = \sum_{s \in \mathcal{S}} \pi^h(s) u_s^h(x^h(s))$, la función de utilidad de un consumidor h ($U^h : X_h \rightarrow \mathbb{R}$), que puede escribirse de manera compacta como

$$U^h(x) = \sum_s \pi^h(s) u^h(x(s)).$$

Observación 9.2. Si se introduce producción, asumimos que las participaciones $\theta_{jh} \geq 0$ no dependen del estado, con $\sum_j \theta_{jh} = 1$ para todo h .

Observación 9.3. En el contexto descrito, el tiempo no cumple un rol formal explícito. En la práctica, sin embargo, los estados del mundo se desenvuelven a lo largo del tiempo. Es posible, además, considerar $t = 0, \dots, T$ períodos ($T + 1$ fechas) y S estados, asumiendo que estos emergen gradualmente a través de un árbol de incertidumbre, en el cual cada nodo en $t = 1$ corresponde a un posible estado de la naturaleza (Mas-Colell 19.B.1).

9.2. Equilibrio Arrow-Debreu

Postulamos la existencia de un mercado para cada bien contingente ℓs . Estos mercados abren antes de la resolución de la incertidumbre, es decir, en la fecha 0. El precio del bien contingente ℓs se denota $p_{\ell s}$. Lo que se compra o vende en el mercado del bien contingente ℓs son compromisos de recibir o entregar cantidades del bien físico ℓ , si y cuando ocurre el estado s . Nótese que, aunque los bienes son contingentes, los pagos no lo son. Es además necesario que todo agente pueda reconocer la ocurrencia del estado s . El modelo descrito no es más que un caso particular (con un gran número de bienes) de las economías estudiadas en la teoría clásica de equilibrio general.

Cuando se trabaja con bienes contingentes, hablamos de equilibrio Arrow-Debreu en lugar de equilibrio walrasiano.

Definición 9.2 (Equilibrio Arrow-Debreu). Una asignación

$$(x_1^*, \dots, x_H^*, y_1^*, \dots, y_J^*) \in \prod_{h=1}^H X_h \times \prod_{j=1}^J Y_j \subset \mathbb{R}^{nS(H+J)}$$

y un sistema de precios de bienes contingentes $p = (p_{11}, \dots, p_{nS}) \in \mathbb{R}^{nS}$ constituyen un equilibrio Arrow-Debreu si:

- (a) Para cada j , y_j^* satisface $p \cdot y_j^* \geq p \cdot y_j, \forall y_j \in Y_j$.
- (b) Para cada h , x_h^* es un elemento maximal para $\succeq_h$ en el conjunto presupuestario

$$\left\{ x_h \in X_h : p \cdot x_h \leq p \cdot \omega^h + \sum_{j=1}^J \theta_{hj} p \cdot y_j^* \right\}.$$

$$(c) \sum_{h=1}^H x_h^* = \sum_{j=1}^J y_j^* + \sum_{h=1}^H \omega^h \in \mathbb{R}^{nS}.$$

Observación 9.4. Los mercados abren al “inicio del día” y todo intercambio se completa antes de la resolución de la incertidumbre. Además, la información debe ser simétrica: todos los agentes conocen cuántos estados de la naturaleza existen y sobre cuáles se pueden definir los bienes contingentes.

Ejemplo 9.3 (Caja de Edgeworth con incertidumbre). Consideremos el caso $H = 2$, $n = 1$ y $S = 2$. Esto se presta a una representación de caja de Edgeworth, pues hay exactamente dos bienes (contingentes) y dos individuos.

- (a) Dotaciones: $\omega^1 = (1, 0)$, $\omega^2 = (0, 1)$, donde cada entrada corresponde a un estado.
- (b) No hay riesgo agregado: $\omega = \omega^1 + \omega^2 = (1, 1)$. La incertidumbre determina únicamente quién recibe la dotación.
- (c) $u^h(\cdot)$ es independiente del estado:

$$u^h(x_{1h}, x_{2h}) = \pi_{1h} u^h(x_{1h}) + \pi_{2h} u^h(x_{2h}).$$

- (d) Misma distribución de probabilidad para cada h . Luego, dado que en $x_{1h} = x_{2h}$,

$$MRS_h = \frac{\pi_{1h}}{\pi_{2h}}.$$

Si asumimos $\pi_{11} < \pi_{12}$ (de modo que el segundo consumidor asigna mayor probabilidad al estado 1), cada consumidor termina con un consumo de equilibrio más alto en el estado que considera comparativamente más probable, en relación con la creencia del otro consumidor (Mas-Colell 19.C.1a y 19.C.1b).

Ejemplo 9.4 (Riesgo agregado). Consideremos ahora riesgo agregado, $\omega^1 + \omega^2 = (2, 1)$, con las mismas utilidades y probabilidades $u(\cdot)$, (π_1, π_2) . Un análisis gráfico de curvas de indiferencia (Mas-Colell 19.C.2) muestra que, en el equilibrio,

$$\frac{p_1}{p_2} < \frac{\pi_1}{\pi_2}.$$

Si, por ejemplo, $\pi_1 = \pi_2 = 1/2$, entonces $p_1 < p_2$: el precio de una unidad contingente de consumo es mayor en el estado en que el bien de consumo es más escaso. Es decir, los instrumentos contingentes son comparativamente más valiosos si sus retornos están negativamente correlacionados con el retorno de mercado.

Ejemplo 9.5 (Equilibrio Arrow-Debreu con Cobb-Douglas). Una economía consiste de dos agentes (R y J), dos bienes (x, y) y dos estados de la naturaleza (1, 2). Ambos consumidores comparten las mismas valoraciones de probabilidad para cada estado, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Las funciones de utilidad están dadas por $u^h(x, y) = \ln(x) + \ln(y)$. Las dotaciones son:

	Estado 1	Estado 2
Robinson	(2, 2)	(0, 0)
Jane	(0, 0)	(2, 2)

Solución. El problema de Robinson es

$$\begin{aligned} \max_{x^R(1), y^R(1), x^R(2), y^R(2)} & \frac{1}{2} \left[\ln(x^R(1)) + \ln(y^R(1)) \right] + \frac{1}{2} \left[\ln(x^R(2)) + \ln(y^R(2)) \right] \\ \text{s.a.} \quad & p \cdot (x^R(1), y^R(1), x^R(2), y^R(2)) \leq p \cdot \underbrace{(2, 2, 0, 0)}_{\omega^R}. \end{aligned}$$

De manera análoga, Jane resuelve

$$\begin{aligned} \max_{x^J(1), y^J(1), x^J(2), y^J(2)} & \frac{1}{2} \left[\ln(x^J(1)) + \ln(y^J(1)) \right] + \frac{1}{2} \left[\ln(x^J(2)) + \ln(y^J(2)) \right] \\ \text{s.a.} \quad & p \cdot (x^J(1), y^J(1), x^J(2), y^J(2)) \leq p \cdot \underbrace{(0, 0, 2, 2)}_{\omega^J}. \end{aligned}$$

Sea $p = (p_x(1), p_y(1), p_x(2), p_y(2))$ y denotemos $\bar{\omega}^R = p \cdot \omega^R$, $\bar{\omega}^J = p \cdot \omega^J$. Por las condiciones de primer orden (función Cobb-Douglas),

$$x^R(s) = \frac{\bar{\omega}^R}{4p_x(s)}, \quad y^R(s) = \frac{\bar{\omega}^R}{4p_y(s)}, \quad x^J(s) = \frac{\bar{\omega}^J}{4p_x(s)}, \quad y^J(s) = \frac{\bar{\omega}^J}{4p_y(s)}.$$

Las condiciones de vaciado de mercado son

$$x^R(s) + x^J(s) = 2, \quad y^R(s) + y^J(s) = 2, \quad s = 1, 2.$$

Esto conduce al sistema

$$\bar{\omega}^R + \bar{\omega}^J = 8p_x(1) = 8p_y(1) = 8p_x(2) = 8p_y(2).$$

Resolviendo, $p_x(1) = p_y(1) = p_x(2) = p_y(2) = 1$, $\bar{\omega}^R = 4$ y $\bar{\omega}^J = 4$. Por lo tanto,

$$(x^R(1), y^R(1), x^R(2), y^R(2)) = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^4, \quad (x^J(1), y^J(1), x^J(2), y^J(2)) = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^4.$$

Este resultado es consistente con la simetría de las preferencias.

9.3. Equilibrio secuencial y equilibrio de Radner

Para que exista el equilibrio Arrow-Debreu es necesario contar con un gran número de mercados de bienes contingentes (nS). Este es un requisito particularmente fuerte, pues estos mercados son construcciones teóricas que rara vez tienen contrapartes exactas en el mundo real. Es posible relajar este supuesto adoptando una estructura secuencial en la economía, asumiendo la existencia de un único bien contingente para cada estado de la naturaleza (los llamados *Arrow securities*). Esto permite reducir el número de mercados de término necesarios de nS a S .

- (a) En $t = 0$, los consumidores tienen expectativas respecto a los precios spot en $t = 1$, para cada $s \in \{1, \dots, S\}$.
- (b) Denotemos el vector esperado de precios que prevalecerán en el estado s en el mercado spot por $p(s) \in \mathbb{R}^n$.
- (c) Denotemos el vector de expectativas global por $p \in \mathbb{R}^{nS}$. Estamos suponiendo implícitamente que las expectativas coinciden entre los consumidores.
- (d) En $t = 0$, hay comercio en las S mercancías contingentes, $11, \dots, 1s, \dots, 1S$: solo hay comercio contingente en el bien con etiqueta 1.
- (e) Denotamos el vector de precios de dichas mercancías contingentes comerciadas en $t = 0$ por $q = (q(1), \dots, q(S)) \in \mathbb{R}^S$.

Enfrentado con precios $q \in \mathbb{R}^S$ en $t = 0$ y precios spot esperados $(p(1), \dots, p(S)) \in \mathbb{R}^{nS}$ en $t = 1$, el consumidor h formula un plan de intercambio $(z^h(1), \dots, z^h(S)) \in \mathbb{R}^S$ para bienes contingentes en $t = 0$, así como un conjunto de planes de consumo en los mercados spot $(x^h(1), \dots, x^h(S)) \in \mathbb{R}^{nS}$.

El problema de maximización de utilidad al que se enfrenta el consumidor h es, por tanto:

$$\begin{aligned}
 & \max_{\substack{(x(1)^h, \dots, x(S)^h) \in \mathbb{R}_+^{nS}, \\ (z(1)^h, \dots, z(S)^h) \in \mathbb{R}^S}} U_h(x(1)^h, \dots, x(S)^h) \\
 & \text{s.a.} \quad \sum_{s=1}^S q(s) z^h(s) \leq 0 \\
 & p(s) \cdot x^h(s) \leq p(s) \omega^h(s) + p_1(s) z^h(s), \quad \forall s \in \{1, \dots, S\}.
 \end{aligned}$$

La primera restricción es la restricción presupuestaria correspondiente al intercambio en $t = 0$. El conjunto de restricciones de la segunda línea son las restricciones presupuestarias de los distintos mercados spot (uno por cada estado). Nótese que $z^h(s)$ puede ser negativo o positivo. Si $z^h(s) < -\omega_1^h(s)$, se dice que en $t = 0$ el consumidor h está vendiendo en corto el bien 1, ya que lo está vendiendo en $t = 0$, condicionado a que ocurra el estado s , en mayor cantidad de la que posee cuando $t = 1$ y ocurre s .

Definición 9.6 (Equilibrio de Radner: valores Arrow). Un equilibrio de Radner (valores Arrow) es una asignación

$$\{(x^{h*}, z^{h*})\}_h \in \mathbb{R}^{H(nS+S)}$$

y un vector de precios $(p^*, q^*) \in \mathbb{R}^{nS+S}$ tal que:

- (a) Para cada agente h , (x^{h*}, z^{h*}) resuelve el problema (1).
- (b) Para cada estado s , $\sum_h z^{h*}(s) \leq 0$ y $\sum_h x^{h*}(s) \leq \sum_h \omega^h(s)$.

Proposición 9.7 (Arrow-Debreu implica Radner). Si la asignación $x^* \in \mathbb{R}^{nSH}$ y los vectores de precios de bienes contingentes $\{p(1), \dots, p(S)\} \in \mathbb{R}_{++}^{nS}$ constituyen un equilibrio Arrow-Debreu, entonces existen precios $q \in \mathbb{R}_{++}^S$ para los bienes contingentes del primer bien y planes de consumo para dichos bienes $\{z^{1*}, \dots, z^{H*}\} \in \mathbb{R}^{SH}$ tales que los planes de equilibrio x^*, z^* y los precios q y los precios spot $(p_1, \dots, p_S)$ constituyen un equilibrio de Radner.

Proposición 9.8 (Radner implica Arrow-Debreu). Si los planes de consumo $x^* \in \mathbb{R}^{nHS}$, $z^* \in \mathbb{R}^{SH}$ y los precios $q \in \mathbb{R}_{++}^S$, $(p(1), \dots, p(S)) \in \mathbb{R}_{++}^{nS}$ constituyen un equilibrio de Radner, entonces existen multiplicadores

$$(\mu(1), \dots, \mu(S)) \in \mathbb{R}_{++}^S$$

tales que la asignación x^* y el vector de precios de bienes contingentes

$$\{\mu(1)p(1), \dots, \mu(S)p(S)\} \in \mathbb{R}_{++}^{nS}$$

constituyen un equilibrio Arrow-Debreu.⁷

⁷El multiplicador μ_s se interpreta como el valor en $t = 0$ de un dólar en $t = 1$ y estado s . Ver Mas-Colell, Whinston y Green (1995), p. 697 para la demostración.

Ejemplo 9.9 (Equilibrio de Radner con Arrow securities). Encuentre el equilibrio de Radner con activos del Ejemplo 9.5 usando la siguiente estructura de activos.

	Estado 1	Estado 2
z_1	1	1
z_2	0.5	2

Ahora, las restricciones presupuestarias son

$$\begin{aligned} p_x(1)x^R(1) + p_y(1)y^R(1) &= p_x(1)\omega_x^R(1) + p_y(1)\omega_y^R(1) + p_x(1)z^R(1) \cdot 1 + p_x(1)z^R(2) \cdot 0, \\ p_x(2)x^R(2) + p_y(2)y^R(2) &= p_x(2)\omega_x^R(2) + p_y(2)\omega_y^R(2) + p_x(2)z^R(2) \cdot 1 + p_x(2)z^R(1) \cdot 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $z^R(1) = -2$ y $z^R(2) = 2$. Análogamente para Jane, $z^J(1) = 2$, $z^J(2) = -2$. Ya que

$$\begin{aligned} q(1)z^R(1) + q(2)z^R(2) &\leq 0, \\ q(1)z^J(1) + q(2)z^J(2) &\leq 0, \end{aligned}$$

$q_1^* = q_2^*$ y el bien 1 se vende en corto ($z^R(1) < -\omega_x^R(1)$).

9.4. Mercados de activos

Los S bienes contingentes estudiados en la sección anterior cumplen la función de transferir riqueza entre los estados del mundo que se revelarán en el futuro ($t = 1$). Sin embargo, son construcciones teóricas que raramente tienen contrapartes exactas en el mundo real.

No obstante, en el mundo real existen **activos**, o valores, que en cierta medida desempeñan el rol de transferencia de riqueza que fue asignado a los bienes contingentes.

- (a) Consideramos nuevamente dos períodos, $t = 0$ y $t = 1$ (que es cuando la información se revela).
- (b) El consumo ocurre únicamente en $t = 1$.
- (c) Un activo (una unidad de un activo) es un título para recibir ya sea bienes físicos o dólares en $t = 1$, y la cantidad depende de s .
- (d) Los pagos de un activo se denominan **retornos**. Si los retornos están en bienes físicos, el activo se llama *real*. De lo contrario, se llama *activo financiero*.
- (e) Solo trataremos con activos reales.

Definición 9.10 (Activo). Una unidad de un activo o valor es un título para recibir una cantidad r_s del bien 1 en $t = 1$ si ocurre s . Un activo queda caracterizado por su vector de retornos $r = (r_1, \dots, r_S) \in \mathbb{R}^S$.

Ejemplo 9.11 (Ejemplos de activos).

- (a) $r = (1, \dots, 1)$, activo libre de riesgo.
- (b) $r = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, activo que paga una unidad del bien 1 si y solo si un cierto estado ocurre (Arrow security).
- (c) $r = (1, 2, 1, \dots, 1, 2)$, activo que promete una unidad segura y una adicional en los estados pares.

Ejemplo 9.12 (Opciones). Este es un ejemplo de un llamado activo derivado, es decir, un activo cuyos retornos se derivan de alguna manera de los retornos de otro activo. Así, supóngase que existe un activo primario $r \in \mathbb{R}^S$. Entonces, una opción de compra europea (*call*) sobre el activo primario al precio de ejercicio $c \in \mathbb{R}$ es en sí misma un activo. Una unidad de este activo otorga la opción de comprar, una vez revelado el estado, una unidad del activo primario al precio c . Formalmente,

$$r(c) = (\max\{0, r_1 - c\}, \dots, \max\{0, r_S - c\}).$$

- (a) El número de activos en la economía es K . Los precios de los activos negociados en el período $t = 0$ son $q = (q_1, q_2, \dots, q_K)$.
- (b) Un vector de activos negociados, denotado por $z = (z_1, z_2, \dots, z_K) \in \mathbb{R}^K$, se denomina **portafolio**.

Definición 9.13 (Equilibrio de Radner: activos). Un equilibrio de Radner (Activos) es una asignación $\{(x^{h*}, z^{h*})\}_h \in \mathbb{R}^{H(nS+K)}$ y un vector de precios $(p^*, q^*) \in \mathbb{R}^{nS+K}$ tal que

(a) Para cada h , (x^{h*}, z^{h*}) maximiza la utilidad esperada

$$U^h(x(1)^h, \dots, x(S)^h) = \sum_{s=1}^S \pi^h(s) u^h(x(s))$$

sujeto a $\sum_{k=1}^K q_k z_k^h \leq 0$ y $p(s)x(s)^h \leq p(s)\omega(s)^h + \sum_{k=1}^K p_1(s)z_k^h r_k(s)$ para todo s .

(b) $\sum_{h=1}^H z_k^{h*} \leq 0$ para todo k .

(c) $\sum_{h=1}^H x(s)^{h*} \leq \sum_h \omega(s)^h$ para todo s .

Observación 9.5 (Restricción presupuestaria). La restricción presupuestaria viene dada por

$$\left\{ x \in \mathbb{R}_+^{nS} : \exists z_h \in \mathbb{R}^K, q \cdot z_h \leq 0 \wedge \begin{pmatrix} p(1)(x^h(1) - \omega^h(1)) \\ \vdots \\ p(S)(x^h(S) - \omega^h(S)) \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} r_1(1) & \cdots & r_K(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1(S) & \cdots & r_K(S) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^h(1) \\ \vdots \\ z^h(S) \end{pmatrix} \right\}.$$

La matriz de retornos R tiene dimensión $S \times K$, por lo que cada columna contiene los retornos de un activo.

Ejemplo 9.14 (Equilibrio de Radner con activos). Encuentre el equilibrio de Radner con activos del Ejemplo 9.5 usando la siguiente estructura de activos.

	Estado 1	Estado 2
z_1	1	1
z_2	0.5	2

Ahora, las restricciones presupuestarias son

$$\begin{aligned} p_x(1)x^R(1) + p_y(1)y^R(1) &= p_x(1)\omega_x^R(1) + p_y(1)\omega_y^R(1) + p_x(1)z^R(1) \cdot 1 + p_x(1)z^R(2) \cdot 0, \\ p_x(2)x^R(2) + p_y(2)y^R(2) &= p_x(2)\omega_x^R(2) + p_y(2)\omega_y^R(2) + p_x(2)z^R(2) \cdot 1 + p_x(2)z^R(1) \cdot 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $z^R(1) = -2$ y $z^R(2) = 2$. Análogamente para Jane, $z^J(1) = 2$, $z^J(2) = -2$. Ya que

$$\begin{aligned} q(1)z^R(1) + q(2)z^R(2) &\leq 0, \\ q(1)z^J(1) + q(2)z^J(2) &\leq 0, \end{aligned}$$

$q_1^* = q_2^*$ y el bien 1 se vende en corto ($z^R(1) < -\omega_x^R(1)$).

9.5. Mercados completos y arbitraje

Definición 9.15 (Mercados completos). Una estructura de activos con una matriz de retornos R de dimensión $S \times K$ es completa si $\text{rank}(R) = S$, es decir, si existe un subconjunto de S activos con retornos linealmente independientes. Equivalentemente, se tendrán mercados completos si para cualquier elemento $d \in \mathbb{R}^K$ podemos encontrar un portafolio $(z_1, \dots, z_K)$ tal que $Rz = d$.

Observación 9.6. Lo relevante en mercados completos no son las estructuras particulares de activos, sino el espacio lineal que puede obtenerse a partir de la estructura de activos: dos estructuras de activos diferentes pueden ser capaces de generar el mismo espacio lineal. Por tanto, si $K < S$ (menos activos que estados de la naturaleza), los mercados no serán completos; y si $S \leq K$ pero $\text{rank}(R) < S$, también tendremos mercados incompletos.

Proposición 9.16 (Mas-Colell 19.E.1). Supóngase que todo vector de retornos es no negativo y distinto de cero, es decir, $r_k \geq 0$ y $r_k \neq 0$ para todo $k = 1, \dots, K$. Entonces, para todo $q \in \mathbb{R}^K$ de precios de activos que surja en un equilibrio de Radner, podemos encontrar $\mu \in \mathbb{R}_+^S$ tal que $q_k = \sum_{s=1}^S \mu(s) r_k(s)$, es decir, $q^\top = \mu \cdot R$.

Esta proposición afirma que el precio de una unidad del activo k es igual a la suma, en términos de valor, de los retornos del activo a través de los diferentes estados de la naturaleza.

Definición 9.17 (Arbitraje). El sistema de precios q es libre de arbitraje si no existe un portafolio $(z_1, \dots, z_K)$ tal que $q \cdot z \leq 0$, $0 \leq Rz$ y $Rz \neq 0$. Es decir, no es posible encontrar un portafolio costeable presupuestalmente y que produzca un retorno no negativo en cada estado y un retorno estrictamente positivo en al menos un estado.

- (a) En un equilibrio de Radner, el vector de precios q debe ser libre de arbitraje.
- (b) El sistema de precios q será libre de arbitraje si no existe un portafolio $(z_1, \dots, z_K)$ tal que $q \cdot z \leq 0$, $0 \leq Rz$ y $Rz \neq 0$.
- (c) Esto quiere decir que no es posible encontrar un portafolio asequible presupuestalmente y que produzca un retorno no negativo en cada estado y un retorno estrictamente positivo en al menos un estado.

Lema 9.18 (Mas-Colell 19.E.1). Si el vector de precios de activos $q \in \mathbb{R}^K$ es libre de arbitraje, entonces existe un vector de multiplicadores $0 \leq \mu = (\mu_1, \dots, \mu_S)$ que satisfacen $q^\top = \mu \cdot R$.

Ejemplo 9.19 (Mercado sin arbitraje). Considere la siguiente estructura de precios y retornos:

	Precio	Estado 1	Estado 2
Activo 1	4	8	2
Activo 2	2	3	3

Este mercado es libre de arbitraje, pues existe $\mu = (\mu_1, \mu_2) \geq 0$ tal que $4 = 8\mu_1 + 2\mu_2$ y $2 = 3\mu_1 + 3\mu_2$.

Ejemplo 9.20 (Mercado con arbitraje). Considere ahora la siguiente estructura:

	Precio	Estado 1	Estado 2
Activo 1	4	8	2
Activo 2	2	3	0.5

En este caso no existe un vector $\mu \geq 0$ que satisfaga simultáneamente ambas ecuaciones de valoración, por lo que el sistema de precios admite arbitraje.

Referencias

- Echenique, F. (2021). General equilibrium theory (ss205). Lecture notes, California Institute of Technology.
- Galarza, F. B., Barrón, M., and Bonifaz, J. L. (2022). *Tópicos de teoría microeconómica*. Universidad del Pacífico, Fondo Editorial, Lima.
- Jehle, G. A. and Reny, P. J. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. Pearson, 3rd edition.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., and Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press.
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. The MIT Press.
- Varian, H. R. (1992). *Microeconomic Analysis*. W. W. Norton & Company.